Fase Analisis Marketplace Alojamientos

[Fase Análisis

Digital-Marketplace Alojamientos]

Fecha: 17/09/2026

Versión: 1.0 | Metodología: SCRUM | Universidad El Bosque

TABLA DE CONTENIDO

1. Visión y objetivos de negocio
2. Actores e interesados
3. Procesos de negocio selección y fichas
4. Requerimientos funcionales
5. Reglas de negocio
6. Requerimientos no funcionales
7. Casos de uso: diagrama y especificaciones
8. Priorización del MVP corregir
9. Cronograma, EDT y riesgos ya falta cronograma en jira y riesgos
10. Backlog en Jira y plan de releases falta
11. ASR preliminares
12. Documentacion En Confluence
13. Anexo: documento de uso de IA

Historial De Versiones

Fecha	Versión	Autores	Descripción del cambio
24/09/2026	1.0	Santiago Chavarro · Andrés Jarro · Carlos Luna	Versión inicial: visión y objetivos, actores e interesados, procesos de negocio, requerimientos funcionales y no funcionales, y ASR preliminares.
28/09/2026	1.1	Andrés Jarro · Santiago Chavarro	Se codifican las reglas de negocio (RN-01 a RN-20) y se enlazan con RF y RNF; se agregan las especificaciones de casos de uso, la priorización del MVP con MoSCoW y el registro de riesgos. Cierre del Sprint 1 (Análisis).
09/10/2026	1.2	Santiago Chavarro · Andrés Jarro	Se agregan el cronograma preliminar, el backlog en Jira, el plan de releases y la documentación en Confluence.
11/10/2026	1.3	Santiago Chavarro · Andrés Jarro · Carlos Luna	Revisión final: priorización de RF y RNF con justificación de los Must, ASR con su escenario, casos de uso sin duplicados y códigos CU alineados con las fichas de procesos. Versión entregada en la Entrega 1.

Vision Y Objetivos de Negocios

Visión: ofrecer un marketplace confiable que conecte anfitriones y huéspedes para descubrir, comparar y reservar alojamientos temporales regionales, con información transparente y un proceso verificable para huéspedes, anfitriones y administradores.

ID	Objetivo de negocio	Indicador de cumplimiento	Procesos	RF principales
OBJ-01	Conectar la oferta de alojamientos administrada por anfitriones con la demanda de huéspedes que buscan alojamiento temporal.	Publicaciones activas y reservas confirmadas visibles en el dashboard	P-01, P-03, P-04	RF-07, RF-19, RF-26, RF-46
OBJ-02	Reducir reservas duplicadas mediante una fuente central de disponibilidad.	0 reservas superpuestas y 0 duplicadas (RNF-04, RNF-05)	P-02, P-04	RF-18, RF-27, RF-28
OBJ-03	Permitir que los anfitriones publiquen y administren su oferta sin procesos manuales.	El 100 % de las publicaciones, precios y calendarios los gestiona el anfitrión en la plataforma; el personal solo interviene en la revisión	P-01, P-02	RF-07 a RF-16

OBJ-04	Facilitar el descubrimiento y la comparación de alojamientos mediante filtros, información de detalle y criterios de disponibilidad.	Búsqueda con filtros en menos de 2 s en el percentil 95 (RNF-01)	P-03	RF-15, RF-19 a RF-22, RF-40
OBJ-05	Mantener trazabilidad de publicaciones, reservas, cancelaciones y acciones administrativas.	El 100 % de esas acciones con registro de auditoría (RNF-10)	P-05, P-06	RF-34, RF-45, RF-48, RF-49

Actores E Interesados

Actores que interactúan directamente con el sistema

Interesado	Descripción	Relación	Objetivos	Preocupaciones	Responsabilidades	Lo afecta
Huésped (Guest)	Usuario que busca, consulta, cotiza, reserva y eventualmente cancela alojamientos disponibles en la plataforma.	Cliente final del lado de la demanda. Su crecimiento como segmento es una de las causas directas del proyecto.	Encontrar alojamiento que cumpla ciudad, fechas y capacidad; comparar opciones con información suficiente; conocer el costo total antes de comprometerse; reservar con certeza de que el periodo queda asegurado.	Que la disponibilidad mostrada no sea real; que el precio final difiera del publicado; desconocer las condiciones de devolución al cancelar.	Suministrar datos veraces de reserva, respetar las reglas del alojamiento y ejecutar cancelaciones dentro de la política aplicable.	Búsqueda y filtros, detalle de la publicación, cotización, reserva, política de cancelación, notificaciones, reseñas y restricción de cuenta por parte de un administrador.

Anfitrión (Host)	Usuario que publica y administra uno o más alojamientos, incluyendo información, precio, servicios, reglas, disponibilidad y política de cancelación.	Proveedor del lado de la oferta. Corresponde a los propietarios que entregan la gestión de sus inmuebles a Inversiones LR.	Publicar sin depender de procesos manuales; controlar precio, servicios y reglas; mantener el calendario actualizado; maximizar la ocupación.	Recibir reservas en fechas no disponibles; que su publicación no aparezca en búsquedas; ser bloqueado sin explicación.	Mantener veraz y completa la información de la publicación, administrar la disponibilidad y honrar las reservas confirmadas.	Estados de publicación, información mínima para activar, administración de disponibilidad, bloqueo automático de periodos reservados, política de cancelación y bloqueo administrativo de la publicación.
Administrador de la plataforma	Usuario interno responsable de moderar publicaciones, restringir usuarios, consultar auditoría y supervisar indicadores de operación.	Personal de Inversiones LR encargado de preservar la reputación de calidad y calidez que distingue a la empresa.	Evitar información engañosa en el marketplace; responder a incidentes; conocer el estado del negocio mediante indicadores y reportes.	No poder reconstruir qué ocurrió ante un reclamo; que un bloqueo elimine información necesaria para auditoría.	Moderar conforme a las políticas, registrar el motivo de cada acción y preservar las reservas futuras de una publicación bloqueada para revisión manual.	Bloqueo de publicaciones, restricción de usuarios, eventos de auditoría, dashboard, exportación de reportes y ocultamiento de reseñas.

Interesados en el proyecto

Interesado	**Descripción**	**Relación**	**Objetivos**	**Preocupaciones**	**Responsabilidades**	**Lo afecta**
Dirección de Inversiones LR	Nivel directivo que decidió realizar cambios en la base tecnológica de la empresa ante el crecimiento de oferta y demanda.	Dueño del problema; define la visión y los objetivos de negocio.	Sostener el crecimiento sin degradar la calidad del servicio, reducir la carga operativa manual y obtener visibilidad del desempeño del negocio.	Daño reputacional por reservas duplicadas o publicaciones engañosas; que la plataforma no acompañe el crecimiento futuro.	Definir prioridades del negocio, aprobar el alcance y validar que el producto responda a los objetivos planteados.	Alcance del MVP, dashboard de indicadores, reportes exportables y configurabilidad de tarifas y políticas.

Propietario del inmueble	Dueño de una propiedad cuya gestión fue entregada a Inversiones LR o a un anfitrión administrador. No necesariamente opera el sistema.	Origen del activo que se publica; percibe el ingreso derivado de las reservas.	Que su propiedad se ocupe, se represente fielmente y genere ingresos previsibles.	Que el alojamiento se publique con información incorrecta o precio inadecuado; no tener visibilidad de las reservas de su inmueble.	Suministrar información veraz del inmueble y acordar con el anfitrión las condiciones de publicación.	Configuración de precios y tarifas, modalidad de aceptación de reservas, políticas de cancelación y bloqueo administrativo de la publicación.
Equipo de desarrollo	Los tres integrantes que asumen simultáneamente los roles de gerencia, análisis, desarrollo, calidad y operación.	Ejecutores del proyecto y responsables de la evidencia que se sustenta.	Entregar el MVP dentro del periodo académico y poder defender técnicamente cada decisión tomada.	Subestimar la complejidad de las capacidades críticas; acumular deuda técnica; documentación que se desactualiza frente al código.	Sostener el flujo de trabajo obligatorio, mantener la rama principal estable, actualizar la trazabilidad y revisar los Pull Requests de los compañeros.	Alcance priorizado, política de ramas, verificaciones obligatorias y criterios de aceptación de las historias.

Interesado	**Descripción**	**Relación**	**Objetivos**	**Preocupaciones**	**Responsabilidades**	**Lo afecta**
Responsable de auditoría y control interno	Interesado que necesita reconstruir quién realizó una operación, sobre qué entidad, cuándo y con qué resultado.	Función de control de Inversiones LR ante reclamos, disputas de cancelación o publicaciones engañosas.	Disponer de un registro consultable e íntegro de los eventos y acciones relevantes del sistema.	Eventos no registrados o exportaciones que no coincidan con la información del sistema.	Revisar los eventos de auditoría y validar la consistencia de los reportes exportados.	Registro de acciones administrativas, eventos de auditoría, constancia de quién solicitó cada exportación y conservación de reservas de publicaciones bloqueadas.
Área de operación y analítica del negocio	Interesado que consume indicadores y reportes para la toma de decisiones y la evolución del producto.	Usa la información de la plataforma para orientar la captación de anfitriones y la estrategia comercial.	Conocer usuarios, publicaciones activas, reservas por estado, ingresos estimados y ciudades con mayor demanda.	Indicadores que no correspondan a los datos reales; imposibilidad de exportar información para análisis externo.	Definir qué indicadores son relevantes y validar la coherencia de los reportes.	Dashboard, exportación a PDF/Excel y evolución de reglas y capacidades del negocio.

Proveedor de pagos simulados	Servicio externo utilizado exclusivamente en modo de pruebas para simular el pago asociado a una reserva.	Integración de terceros; no representa movimiento monetario real en el contexto del proyecto.	Proveer una interfaz estable de pruebas para la integración.	Cambios o límites del entorno de pruebas que afecten la demostración.	Disponibilidad del entorno de pruebas durante el desarrollo y las demostraciones.	Confirmación de la reserva y devolución simulada asociada a la política de cancelación.

Procesos de Negocios

De los 11 aspectos del caso salen 11 procesos; 6 son críticos y llevan ficha; sus diagramas BPMN están en el documento de Diseño. Un proceso es crítico si genera el valor central del marketplace (el flujo publicación → búsqueda → disponibilidad → cotización → reserva) o si protege una regla cuyo incumplimiento daña a un participante (reserva duplicada, publicación engañosa, cancelación sin devolución correcta).

Selección de procesos

Aspecto del caso	Proceso	Tipo	Por qué	RF
Publicación, revisión y administración de alojamientos	P-01 Publicación y activación de alojamiento	Crítico	Sin publicaciones ACTIVAS no hay oferta; inicia el flujo E2E	RF-07 a RF-14, RF-43
Mantenimiento de precios, servicios, reglas e imágenes	Incluido en P-01 (edición de la publicación)	Crítico	Cambia lo que el huésped ve y lo que paga	RF-08, RF-13
Administración y consulta de disponibilidad	P-02 Administración de disponibilidad	Crítico	Es la fuente central que evita reservas duplicadas (OBJ-02)	RF-16 a RF-18
Descubrimiento, comparación y selección	P-03 Búsqueda y selección de alojamiento	Crítico	Conecta la demanda con la oferta (OBJ-01, OBJ-04)	RF-15, RF-19 a RF-22
Cotización y confirmación de reservas	P-04 Cotización y reserva inmediata	Crítico	Es donde se genera el ingreso y donde puede haber superposición	RF-23 a RF-28, RF-31

Cancelación y aplicación de políticas	P-05 Cancelación de reserva	Crítico	Afecta dinero devuelto y disponibilidad	RF-32 a RF-35
Moderación, soporte y auditoría	P-06 Moderación y auditoría	Crítico	Protege la reputación de Inversiones LR y conserva reservas afectadas (RN-14)	RF-41, RF-42, RF-44, RF-45
Incorporación y gestión de usuarios	PS-01 Registro y gestión de cuentas	Soporte	Es requisito previo, pero no tiene reglas de alto impacto	RF-01 a RF-06
Notificaciones y seguimiento de estados	PS-02 Notificaciones y seguimiento	Soporte	Se dispara desde P-04, P-05 y P-06; no decide nada por sí solo	RF-29, RF-30, RF-36, RF-37
Consulta y exportación de información para la gestión	PG-01 Indicadores y reportes	Gestión	Sirve a la dirección; no interviene en la operación diaria	RF-46 a RF-48
Evolución de reglas y capacidades del negocio	PG-02 Configuración de tarifas y políticas	Gestión	Cambia reglas sin cambiar código (RNF-14, RNF-15)	RF-13, RF-24

Las reseñas (alcance del MVP) quedan como proceso de soporte PS-03 (RF-38 a RF-41). Los códigos de casos de uso (CU) de las fichas son preliminares y se confirman en la sección de casos de uso.

P-01 · Publicación y activación de alojamiento

Objetivo	**Que un anfitrión deje un alojamiento visible y reservable para los huéspedes**
Límites	Inicia cuando el anfitrión crea una publicación. Termina cuando la publicación queda ACTIVA o vuelve a BORRADOR por observaciones
Participantes	Anfitrión, Administrador, Sistema
Entradas	Título, descripción, ubicación textual, tipo, capacidad, precio por noche, servicios, reglas, imágenes, tarifa de limpieza, servicios adicionales y política de cancelación

Salidas	Publicación ACTIVA visible en búsquedas y registro de auditoría de cada cambio de estado
Reglas	RN-01, RN-02, RN-03, RN-05, RN-06, RN-11
Eventos	Inicio: el anfitrión crea la publicación. Intermedios: publicación enviada a revisión (PENDIENTE_REVISION); administrador aprueba o devuelve. Fin: publicación ACTIVA
Resultado esperado	Publicación ACTIVA con la información mínima completa y un único anfitrión dueño
RF	RF-07 a RF-14, RF-43
CU	CU-04 Crear publicación, CU-05 Editar publicación, CU-06 Activar o pausar publicación, CU-07 Revisar publicación pendiente

P-02 · Administración de disponibilidad

Objetivo	**Mantener una sola fuente de verdad sobre qué fechas puede recibir cada alojamiento**
Límites	Inicia cuando el anfitrión define o cambia periodos de un alojamiento, o cuando una reserva o cancelación los modifica. Termina cuando el calendario queda actualizado
Participantes	Anfitrión, Sistema
Entradas	Alojamiento y rangos de fechas disponibles o bloqueados
Salidas	Calendario con periodos disponibles, reservados y bloqueados
Reglas	RN-02, RN-07, RN-08
Eventos	Inicio: el anfitrión abre el calendario. Intermedios: una reserva confirmada bloquea el periodo (desde P-04); una cancelación lo libera (desde P-05). Fin: calendario actualizado
Resultado esperado	Ningún periodo aparece disponible y reservado a la vez

RF	RF-16, RF-17, RF-18, RF-35
CU	CU-08 Administrar disponibilidad

P-03 · Búsqueda y selección de alojamiento

Objetivo	**Que el huésped encuentre y compare alojamientos que de verdad puede reservar**
Límites	Inicia cuando el huésped ingresa criterios de búsqueda. Termina cuando elige un alojamiento para cotizar o abandona la búsqueda
Participantes	Huésped (o visitante sin sesión), Sistema
Entradas	Ciudad, fechas, capacidad, tipo, rango de precio y servicios
Salidas	Lista de publicaciones ACTIVAS disponibles y detalle con servicios, reglas, imágenes y reseñas
Reglas	RN-04, RN-07
Eventos	Inicio: búsqueda solicitada. Intermedio: filtros aplicados. Fin: alojamiento seleccionado o búsqueda sin resultados
Resultado esperado	El huésped tiene un alojamiento disponible elegido para cotizar
RF	RF-15, RF-19 a RF-22, RF-40
CU	CU-09 Buscar alojamientos, CU-10 Consultar detalle de alojamiento

P-04 · Cotización y reserva inmediata

Objetivo	**Convertir la elección del huésped en una reserva confirmada, pagada (simulada) y sin superposiciones**
Límites	Inicia cuando el huésped pide una cotización para un alojamiento y unas fechas. Termina con la reserva CONFIRMADA y notificada, o rechazada

Participantes	Huésped, Sistema, Pasarela de pagos (Stripe en modo pruebas), Anfitrión (recibe la notificación)
Entradas	Alojamiento, fechas, número de huéspedes, servicios adicionales y clave de idempotencia
Salidas	Cotización desglosada, reserva CONFIRMADA, pago simulado, periodo bloqueado, notificaciones a huésped y anfitrión, y registro de auditoría
Reglas	RN-04, RN-07, RN-08, RN-09, RN-10, RN-13, RN-16
Eventos	Inicio: cotización solicitada. Intermedios: confirmación solicitada; disponibilidad reverificada; pago aprobado, rechazado o sin respuesta. Fin: reserva confirmada, rechazada por no disponibilidad o fallida por pago
Resultado esperado	Una reserva confirmada por solicitud, sin superposición ni duplicado, con total igual a la cotización
RF	RF-18, RF-23 a RF-28, RF-31, RF-36
CU	CU-11 Cotizar estancia, CU-12 Reservar alojamiento, CU-13 Pagar reserva

P-05 · Cancelación de reserva

Objetivo	**Cancelar una reserva aplicando la política de la publicación y devolviendo el periodo a la oferta**
Límites	Inicia cuando el huésped solicita cancelar una reserva confirmada. Termina con la reserva cancelada, la devolución calculada y el periodo liberado
Participantes	Huésped, Sistema, Anfitrión (recibe la notificación), Pasarela de pagos (devolución simulada)
Entradas	Reserva, motivo y fecha de la solicitud
Salidas	Reserva cancelada, valor de devolución simulada, periodo liberado, notificaciones y registro de la cancelación
Reglas	RN-08, RN-11, RN-12

Eventos	Inicio: cancelación solicitada. Intermedio: política aplicada y devolución calculada. Fin: cancelación registrada
Resultado esperado	Reserva cancelada con usuario, fecha, motivo, devolución y estado final registrados
RF	RF-32 a RF-36
CU	CU-15 Cancelar reserva

P-06 · Moderación y auditoría

Objetivo	**Retirar contenido o usuarios que incumplen las políticas sin perder la trazabilidad**
Límites	Inicia cuando el administrador detecta o recibe el reporte de una publicación engañosa, una reseña indebida o un usuario con mal uso. Termina con la medida aplicada y registrada
Participantes	Administrador, Anfitrión afectado, Huéspedes con reservas afectadas, Sistema
Entradas	Publicación, reseña o usuario, y motivo de la medida
Salidas	Publicación BLOQUEADA con reservas futuras en revisión manual, reseña oculta o usuario restringido; eventos de auditoría y notificaciones
Reglas	RN-14, RN-15, RN-19
Eventos	Inicio: reporte recibido o hallazgo del administrador. Intermedio: medida aplicada. Fin: medida registrada y afectados notificados
Resultado esperado	La medida queda aplicada, ninguna reserva se borra y cada acción tiene registro consultable
RF	RF-36, RF-41, RF-42, RF-44, RF-45
CU	CU-18 Moderar reseñas, CU-19 Bloquear publicación, CU-20 Restringir usuario, CU-21 Consultar auditoría

Requerimientos Funcionales

ID	Módulo	Requerimiento	Rol	Prioridad
RF-01	Autenticación	El sistema permitirá el registro de usuarios con rol HUÉSPED, ANFITRIÓN o ADMINISTRADOR.	Todos	Alta
RF-02	Autenticación	El sistema permitirá iniciar y cerrar sesión con credenciales válidas.	Todos	Alta
RF-03	Autenticación	El sistema protegerá las rutas según el rol del usuario autenticado.	Todos	Alta
RF-04	Autenticación	El sistema permitirá la recuperación simulada de contraseña.	Todos	Media
RF-05	Perfil	El usuario podrá consultar y actualizar sus datos básicos.	Todos	Alta
RF-06	Perfil	El usuario podrá activar o desactivar su cuenta.	Todos	Media
RF-07	Alojamientos	El anfitrión podrá crear una publicación con título, descripción, ubicación textual, tipo, capacidad, precio por noche, servicios, reglas básicas y rutas de imágenes.	Anfitrión	Alta
RF-08	Alojamientos	El anfitrión (propietario) o el administrador podrá editar una publicación.	Anfitrión, Admin	Alta
RF-09	Alojamientos	El sistema gestionará los estados BORRADOR, PENDIENTE_REVISION, ACTIVA, PAUSADA y BLOQUEADA.	Anfitrión, Admin	Alta
RF-10	Alojamientos	El anfitrión podrá activar y pausar sus publicaciones.	Anfitrión	Alta
RF-11	Alojamientos	El sistema validará la información mínima antes de activar una publicación.	Sistema	Alta
RF-12	Alojamientos	El sistema validará capacidad mayor que cero y precio por noche positivo.	Sistema	Alta
RF-13	Alojamientos	El anfitrión podrá configurar la tarifa de limpieza, los servicios adicionales con su costo y la política de cancelación de la publicación.	Anfitrión	Alta
RF-14	Alojamientos	El anfitrión podrá definir si la reserva es inmediata o requiere aprobación. La reserva inmediata es obligatoria en el MVP.	Anfitrión	Alta
RF-15	Alojamientos	Cualquier usuario podrá consultar el detalle de una publicación (información, servicios, reglas, imágenes, reseñas).	Todos	Alta
RF-16	Disponibilidad	El anfitrión podrá administrar los periodos disponibles de sus alojamientos.	Anfitrión	Alta
RF-17	Disponibilidad	El sistema permitirá consultar el calendario (disponible, reservado, bloqueado).	Todos	Alta
RF-18	Disponibilidad	El sistema bloqueará automáticamente los periodos reservados.	Sistema	Alta
RF-19	Búsqueda	El huésped podrá buscar alojamientos por ciudad, fechas y capacidad.	Huésped	Alta
RF-20	Búsqueda	El huésped podrá filtrar por tipo, rango de precio y servicios.	Huésped	Alta
RF-21	Búsqueda	Los resultados solo incluirán publicaciones ACTIVAS con disponibilidad en las fechas indicadas.	Sistema	Alta

RF-22	Búsqueda	El sistema permitirá comparar alojamientos mediante el detalle de los resultados.	Huésped	Media
RF-23	Cotización	El sistema calculará la cotización con noches, precio base, limpieza, servicio, descuentos, servicios adicionales y total.	Huésped	Alta
RF-24	Cotización	El administrador podrá configurar los porcentajes de tarifa de servicio y descuentos.	Admin	Alta
RF-25	Cotización	El sistema validará que la fecha de salida sea posterior a la de llegada.	Sistema	Alta
RF-26	Reserva	El huésped podrá crear una reserva inmediata para un alojamiento activo.	Huésped	Alta
RF-27	Reserva	El sistema volverá a verificar la disponibilidad al confirmar la reserva, para impedir reservas superpuestas.	Sistema	Alta
RF-28	Reserva	El sistema evitará reservas duplicadas ante reintentos (idempotencia).	Sistema	Alta
RF-29	Reserva	El huésped podrá consultar el estado y el historial de sus reservas.	Huésped	Alta
RF-30	Reserva	El anfitrión podrá consultar las reservas de sus alojamientos.	Anfitrión	Alta
RF-31	Pagos	El sistema simulará el pago de la reserva mediante Stripe en modo de pruebas.	Huésped	Alta
RF-32	Cancelación	El huésped podrá cancelar una reserva.	Huésped	Alta
RF-33	Cancelación	El sistema aplicará la política de cancelación de la publicación y calculará la devolución simulada.	Sistema	Alta
RF-34	Cancelación	El sistema registrará usuario, fecha, motivo, valor de devolución y estado final de la cancelación.	Sistema	Alta
RF-35	Cancelación	El sistema liberará el periodo reservado cuando corresponda.	Sistema	Alta
RF-36	Notificaciones	El sistema registrará notificaciones internas ante eventos relevantes (confirmación o cancelación de reserva, bloqueo de publicación, etc.).	Sistema	Media
RF-37	Notificaciones	El usuario podrá consultar sus notificaciones y marcarlas como leídas.	Todos	Media
RF-38	Reseñas	El huésped podrá calificar y reseñar un alojamiento solo si tiene una reserva completada asociada.	Huésped	Media
RF-39	Reseñas	El sistema conservará la relación huésped–reserva–alojamiento–fecha–contenido.	Sistema	Media
RF-40	Reseñas	El sistema mostrará las reseñas y la calificación promedio de cada publicación.	Todos	Media
RF-41	Reseñas	El administrador podrá ocultar reseñas que incumplan las políticas.	Admin	Media
RF-42	Administración	El administrador podrá bloquear una publicación. Las reservas futuras se conservan y pasan a revisión manual.	Admin	Alta
RF-43	Administración	El administrador podrá aprobar o pausar publicaciones en estado PENDIENTE_REVISION.	Admin	Alta
RF-44	Administración	El administrador podrá restringir o reactivar usuarios.	Admin	Alta
RF-45	Administración	El administrador podrá consultar eventos de auditoría (quién, qué entidad, cuándo, resultado).	Admin	Alta

RF-46	Dashboard	El sistema mostrará indicadores de usuarios, publicaciones activas, reservas por estado, ingresos estimados y ciudades con mayor demanda.	Admin	Media
RF-47	Reportes	El administrador podrá exportar reportes (usuarios, publicaciones, reservas, ingresos, demanda) en PDF o Excel.	Admin	Media
RF-48	Reportes	El sistema registrará quién solicitó cada exportación y cuándo.	Sistema	Media
RF-49	Trazabilidad	El sistema generará logs estructurados de autenticación, publicación, reserva, cancelación, reseñas, errores y acciones administrativas.	Sistema	Alta

Requisitos No Funcionales

ID	Requisito no funcional	Atributo de calidad	RF asociados	MoSCoW
RNF-01	La búsqueda de alojamientos con filtros de ciudad, fechas, capacidad, tipo, precio y servicios debe responder en máximo 2 segundos (p95) cuando 50 huéspedes consultan al mismo tiempo.	Rendimiento	RF-19, RF-20, RF-21	Must
RNF-02	La cotización y la confirmación de una reserva no deben superar 1 y 3 segundos (p95) respectivamente con 20 huéspedes simultáneos, sin contar el tiempo de respuesta de la pasarela de pagos.	Rendimiento	RF-23, RF-26	Should
RNF-03	La generación del dashboard y la exportación de reportes no deben aumentar el tiempo de respuesta de la búsqueda mientras se ejecutan.	Rendimiento	RF-46, RF-47	Could
RNF-04	El sistema debe impedir que se confirmen dos reservas con fechas superpuestas sobre el mismo alojamiento, aun cuando varias solicitudes lleguen al mismo tiempo, verificando de nuevo la disponibilidad en el momento de confirmar.	Disponibilidad	RF-18, RF-26, RF-27	Must
RNF-05	El sistema debe evitar reservas y cobros duplicados cuando el huésped reintenta, recarga la página o confirma dos veces la misma solicitud.	Disponibilidad	RF-28, RF-31	Must
RNF-06	El valor cobrado en la pasarela de pagos debe ser el total calculado por el servidor a partir de la	Seguridad (integridad)	RF-23, RF-24, RF-31	Must

	cotización; el sistema no debe aceptar montos ni tarifas enviados desde el navegador.			
RNF-07	El sistema debe autenticar a los usuarios sin almacenar contraseñas en texto plano y debe bloquear temporalmente la cuenta ante intentos fallidos repetidos de inicio de sesión.	Seguridad	RF-01, RF-02, RF-04	Must
RNF-08	El acceso a funciones administrativas y a recursos de otros usuarios debe estar controlado según el rol (HUÉSPED, ANFITRIÓN, ADMINISTRADOR) y la propiedad del recurso; un anfitrión solo puede modificar sus propias publicaciones.	Seguridad	RF-03, RF-08, RF-42, RF-44	Must
RNF-09	El sistema debe proteger los datos personales cifrando su transmisión mediante HTTPS y validando en el servidor toda la información recibida, de modo que no se ejecute código ni consultas inyectadas.	Seguridad	RF-01, RF-05, RF-07, RF-38	Must
RNF-10	Toda acción de seguridad y todo cambio de estado de publicaciones, reservas, usuarios y reseñas debe dejar un registro de auditoría con usuario, entidad, fecha y resultado, que no pueda modificarse ni eliminarse desde la aplicación.	Seguridad (no repudio)	RF-34, RF-42, RF-44, RF-45, RF-48	Must
RNF-11	El sistema debe detectar fallas funcionales de sus componentes críticos (base de datos y pasarela de pagos), no solo verificar que el proceso esté activo, y registrar cada falla en logs estructurados con un identificador de correlación por solicitud.	Disponibilidad	RF-49	Must
RNF-12	Una falla o demora de la pasarela de pagos no debe dejar reservas confirmadas sin pago ni periodos bloqueados indefinidamente, y no debe impedir la búsqueda ni la gestión de publicaciones.	Disponibilidad	RF-26, RF-31, RF-35	Should
RNF-13	La falla del registro de notificaciones no debe impedir la confirmación ni la cancelación de una reserva; las notificaciones pendientes deben reintentarse automáticamente.	Disponibilidad	RF-26, RF-32, RF-36	Should
RNF-14	Los porcentajes de tarifa de servicio y descuentos deben poder cambiarse por el administrador sin	Modificabilidad	RF-23, RF-24	Must

	modificar código ni redesplegar, y el cambio no debe alterar el valor de reservas ya confirmadas.			
RNF-15	El sistema debe permitir agregar nuevas políticas de cancelación sin modificar el código de las políticas existentes ni del proceso de cancelación.	Modificabilidad	RF-13, RF-33	Should
RNF-16	El proveedor de pagos y las librerías de generación de PDF y Excel deben poder sustituirse modificando únicamente su adaptador, sin cambios en las reglas de negocio.	Modificabilidad	RF-31, RF-47	Must
RNF-17	Cuando un administrador restringe un usuario, el sistema debe impedirle de inmediato cualquier operación, incluidas las sesiones que ya tenía abiertas.	Seguridad	RF-03, RF-44	Should
RNF-18	Las reglas de negocio de disponibilidad, cotización y cancelación deben estar aisladas de la base de datos, la API y los frameworks, de modo que un cambio en una regla se haga solo en la capa de dominio.	Modificabilidad	RF-23, RF-27, RF-33	Must

Reglas De Negocio

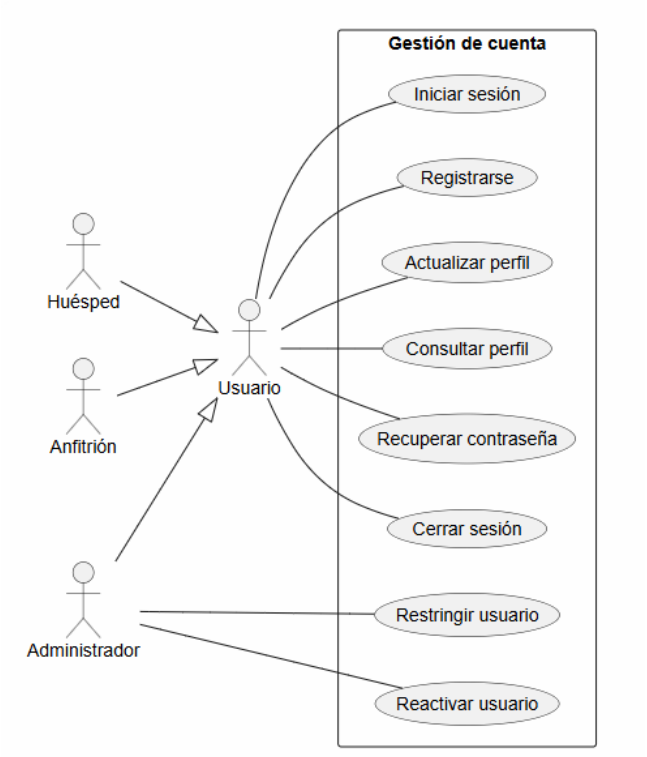
ID	**Regla de negocio**	**RF relacionados**	**RNF relacionados**
RN-01	Cada publicación pertenece a un único ANFITRIÓN. Solo un ANFITRIÓN puede crear publicaciones y solo su propietario o un ADMINISTRADOR puede modificarlas.	RF-07, RF-08	RNF-08
RN-02	El ANFITRIÓN mantiene la información de la publicación y administra su precio, servicios, reglas, disponibilidad y política de cancelación dentro de las opciones del sistema.	RF-13, RF-16	—
RN-03	Los estados de una publicación son BORRADOR, PENDIENTE_REVISION, ACTIVA, PAUSADA y BLOQUEADA.	RF-09, RF-10, RF-43	RNF-10
RN-04	Solo las publicaciones ACTIVAS aparecen en búsquedas y reciben reservas.	RF-21, RF-26	RNF-01

RN-05	Una publicación debe tener la información mínima requerida antes de activarse.	RF-11	—
RN-06	La capacidad debe ser mayor que cero y el precio por noche debe ser positivo.	RF-12	RNF-09
RN-07	La fecha de salida debe ser posterior a la fecha de llegada.	RF-25	—
RN-08	No se pueden confirmar dos reservas superpuestas para el mismo alojamiento; la verificación se repite al confirmar, no solo al mostrar resultados.	RF-18, RF-27, RF-35	RNF-04
RN-09	El total se compone de precio base, tarifa de limpieza, tarifa de servicio y tarifas por servicios adicionales; los porcentajes son configurables.	RF-13, RF-23, RF-24	RNF-06, RNF-14
RN-10	Una reserva puede aceptarse de forma inmediata o requerir aprobación, según la configuración de la publicación; la reserva inmediata es obligatoria en el MVP.	RF-14, RF-26	—
RN-11	El sistema implementa al menos una política de cancelación, y la política aplicable está asociada a la publicación.	RF-13, RF-33	RNF-15
RN-12	Toda cancelación registra usuario, fecha, motivo, valor de devolución aplicable y estado final.	RF-32, RF-34	RNF-10
RN-13	Las operaciones de reserva son idempotentes o usan un mecanismo equivalente que evite duplicados ante reintentos.	RF-28	RNF-05
RN-14	Un ADMINISTRADOR puede bloquear una publicación por información engañosa; sus reservas futuras se conservan para auditoría y pasan a revisión manual.	RF-42	RNF-10
RN-15	Toda acción de seguridad o cambio de estado relevante deja un registro trazable.	RF-45, RF-49	RNF-10, RNF-11
RN-16	Los pagos no son reales: se simulan con Stripe en modo de pruebas.	RF-31	RNF-12, RNF-16

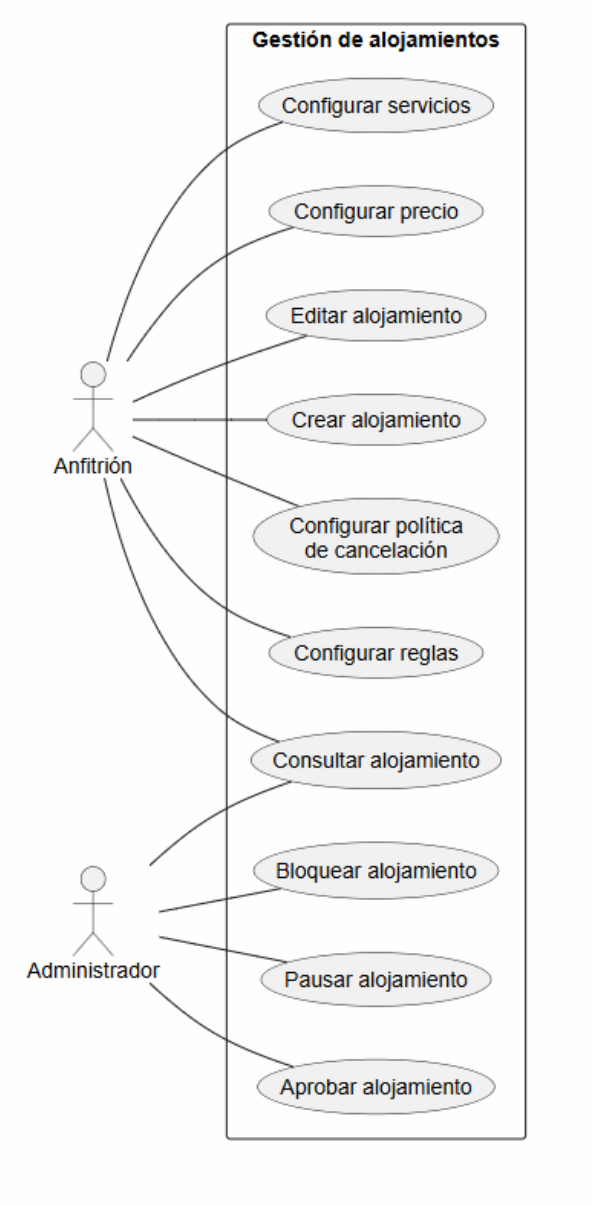
RN-17	Un HUÉSPED solo puede reseñar o calificar un alojamiento si tiene una reserva completada asociada a ese alojamiento.	RF-38	RNF-08
RN-18	La reseña conserva la relación entre huésped, reserva, alojamiento, fecha y contenido publicado.	RF-39	—
RN-19	Las reseñas respetan las reglas de moderación y un ADMINISTRADOR puede ocultarlas si incumplen las políticas.	RF-41	RNF-10
RN-20	Los reportes exportados corresponden a la información del sistema y registran quién solicitó la exportación y cuándo.	RF-47, RF-48	RNF-03, RNF-10

Casos De Uso – Diagramas y Especificaciones

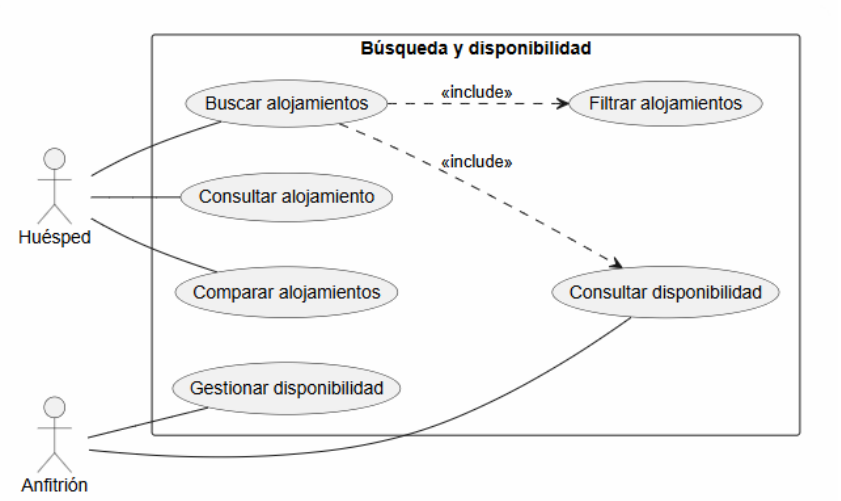
Gestion de cuenta



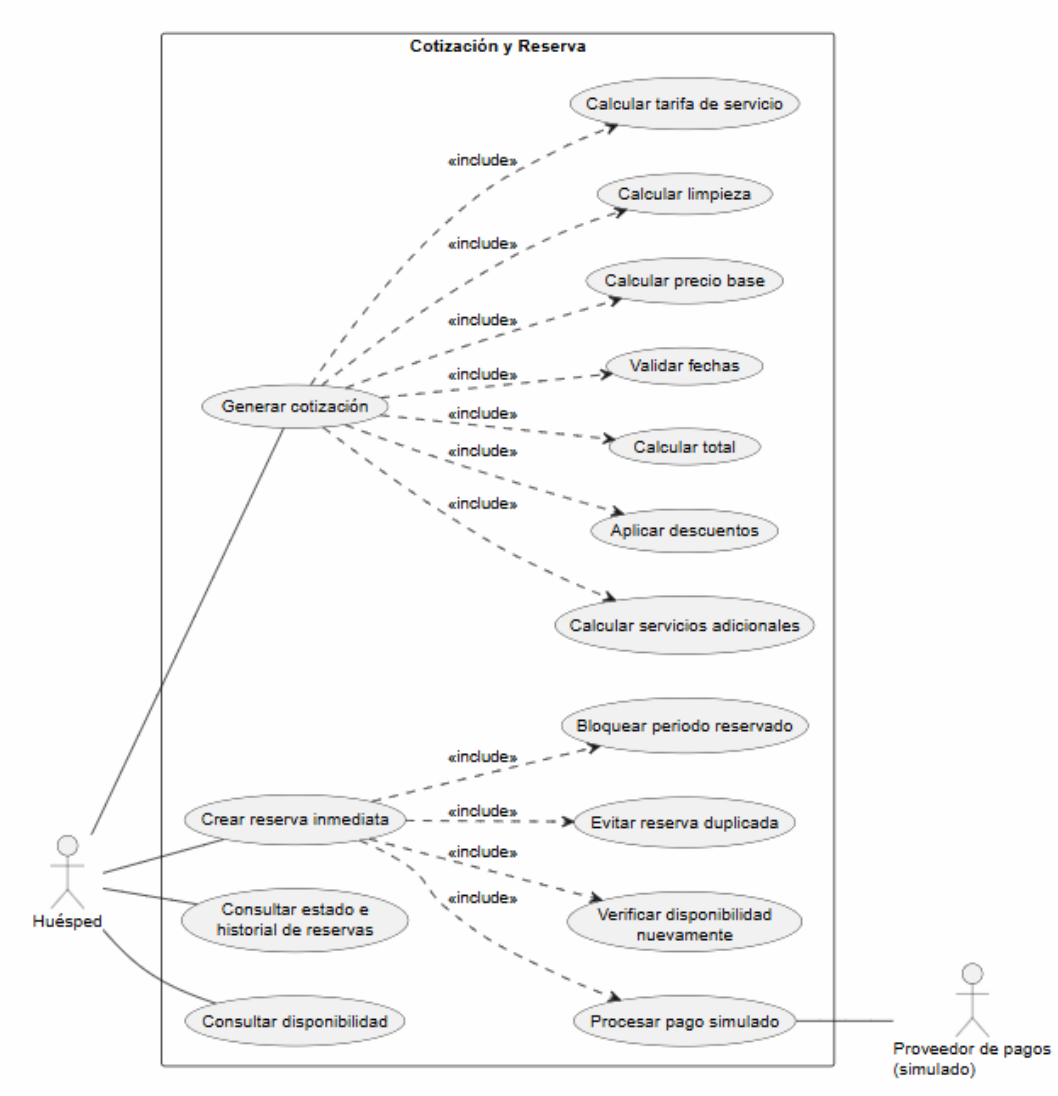
Gestion de alojamientos



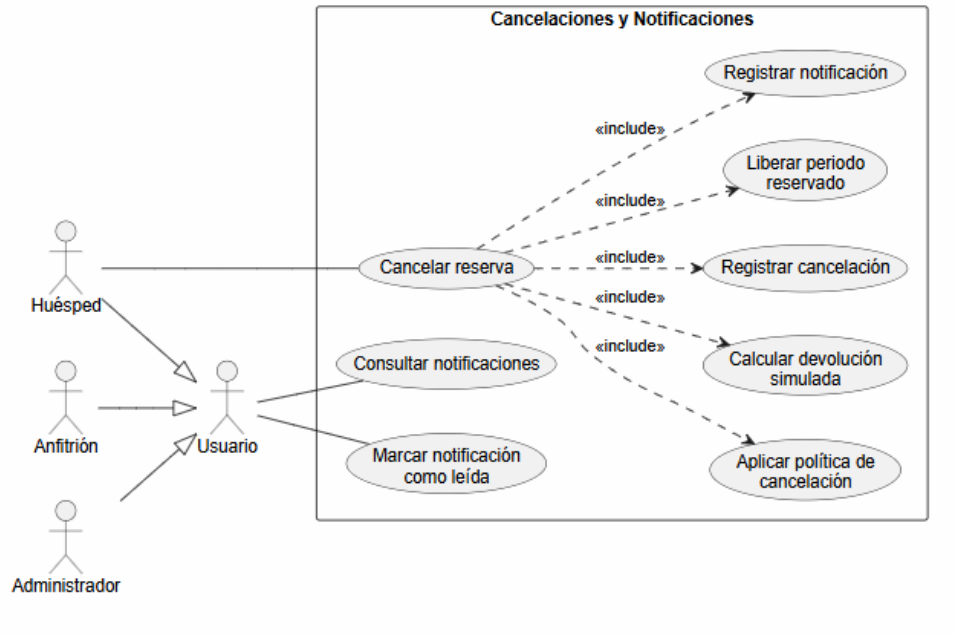
Búsqueda y disponibilidad



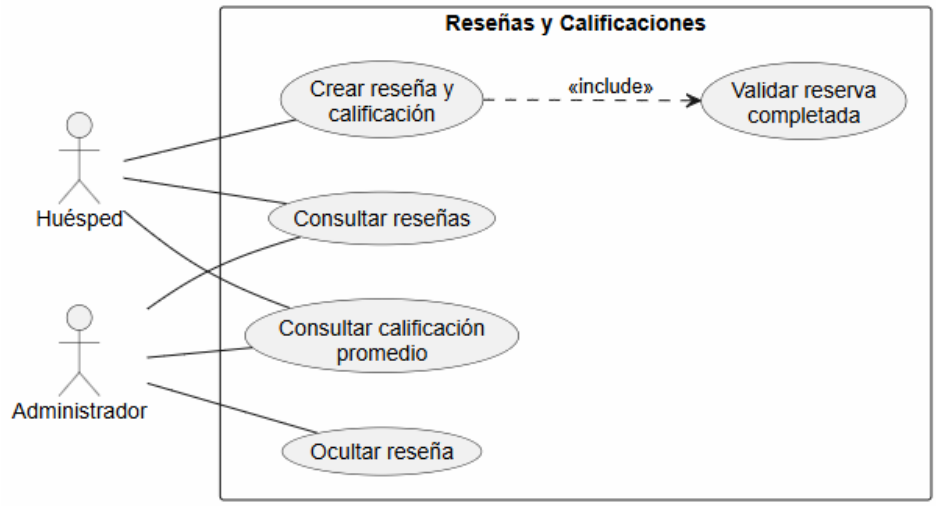
Cotización y Reserva



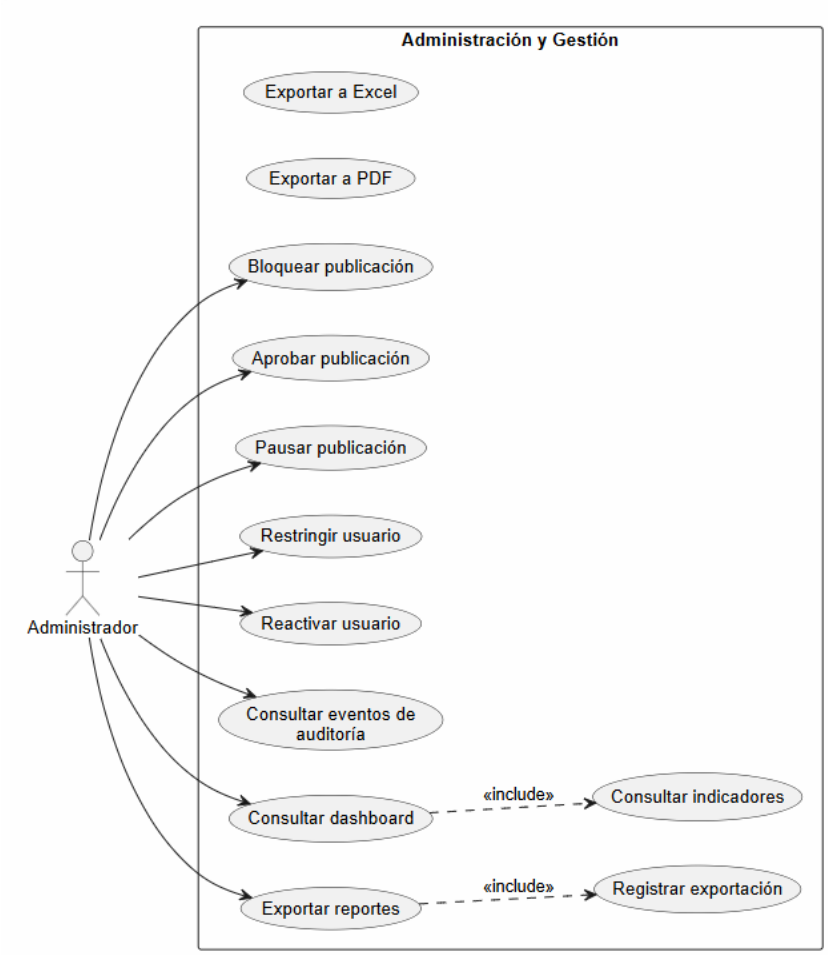
Cancelaciones y notificaciones



Reseñas y calificaciones



Administración, auditoría, dashboard y reportes



Especificaciones:

Caso de uso	Actor	Descripción	Precondición	Flujo principal	Postcondición
CU-01 Registrarse	Usuario	Permite crear una cuenta en la plataforma.	El usuario no debe estar registrado.	1. Ingresa sus datos. 2. El sistema valida la información. 3. Crea la cuenta.	La cuenta queda registrada.
CU-02 Iniciar sesión	Usuario	Permite acceder a la plataforma mediante sus credenciales.	El usuario debe estar registrado.	1. Ingresa sus credenciales. 2. El sistema las valida. 3. Inicia la sesión.	El usuario accede a la plataforma según su rol.
CU-03 Cerrar sesión	Usuario	Permite finalizar la sesión actual.	Debe existir una sesión activa.	1. Selecciona cerrar sesión. 2. El sistema finaliza la sesión.	La sesión queda cerrada.
CU-04 Recuperar contraseña	Usuario	Permite recuperar el acceso a la cuenta.	El usuario debe tener una cuenta registrada.	1. Solicita recuperación. 2. El sistema valida la cuenta. 3. Realiza el proceso de recuperación.	El usuario puede recuperar el acceso.

CU-05 Consultar perfil	Usuario	Permite consultar la información del perfil.	El usuario debe estar autenticado.	1. Solicita su perfil. 2. El sistema muestra sus datos.	El usuario visualiza su información.
CU-06 Actualizar perfil	Usuario	Permite modificar la información del perfil.	El usuario debe estar autenticado.	1. Modifica sus datos. 2. El sistema valida y guarda los cambios.	El perfil queda actualizado.
CU-07 Restringir usuario	Administrador	Permite restringir el acceso de un usuario.	El usuario debe existir.	1. Selecciona al usuario. 2. Solicita la restricción. 3. El sistema actualiza su estado.	El usuario queda restringido.
CU-08 Reactivar usuario	Administrador	Permite habilitar nuevamente un usuario restringido.	El usuario debe estar restringido.	1. Selecciona al usuario. 2. Solicita la reactivación. 3. El sistema actualiza su estado.	El usuario queda habilitado.
CU-09 Crear alojamiento	Anfitrión	Permite registrar un nuevo alojamiento.	El anfitrión debe estar autenticado.	1. Ingresa la información. 2. El sistema valida los datos. 3. Registra el alojamiento.	El alojamiento queda registrado.
CU-10 Consultar alojamiento	Anfitrión / Administrador	Permite consultar la información de un alojamiento.	El alojamiento debe existir.	1. Selecciona el alojamiento. 2. El sistema muestra su información.	Se muestra la información solicitada.
CU-11 Editar alojamiento	Anfitrión	Permite modificar la información de un alojamiento.	El alojamiento debe existir y pertenecer al anfitrión.	1. Selecciona el alojamiento. 2. Modifica los datos. 3. Guarda los cambios.	La información queda actualizada.
CU-12 Configurar precio	Anfitrión	Permite establecer el precio del alojamiento.	El alojamiento debe estar registrado.	1. Ingresa el precio. 2. El sistema lo valida. 3. Guarda el valor.	El precio queda configurado.
CU-13 Configurar servicios	Anfitrión	Permite administrar los servicios ofrecidos en el alojamiento.	El alojamiento debe existir.	1. Selecciona los servicios. 2. El sistema registra los cambios.	Los servicios quedan asociados al alojamiento.
CU-14 Configurar reglas	Anfitrión	Permite establecer las reglas del alojamiento.	El alojamiento debe existir.	1. Ingresa las reglas. 2. El sistema las valida y guarda.	Las reglas quedan configuradas.
CU-15 Configurar política de cancelación	Anfitrión	Permite definir la política de cancelación del alojamiento.	El alojamiento debe existir.	1. Selecciona o configura una política. 2. El sistema la asocia al alojamiento.	La política queda configurada.

CU-16 Aprobar alojamiento	Administrador	Permite aprobar un alojamiento pendiente de revisión.	El alojamiento debe estar pendiente de revisión.	1. Revisa el alojamiento. 2. Selecciona aprobar. 3. Actualiza el estado.	El alojamiento queda aprobado.
CU-17 Pausar alojamiento	Administrador	Permite pausar temporalmente un alojamiento.	El alojamiento debe existir.	1. Selecciona el alojamiento. 2. Solicita pausarlo. 3. Actualiza el estado.	El alojamiento queda pausado.
CU-18 Bloquear alojamiento	Administrador	Permite bloquear un alojamiento que incumpla las políticas.	El alojamiento debe existir.	1. Selecciona el alojamiento. 2. Solicita el bloqueo. 3. Registra el cambio.	El alojamiento queda bloqueado.
CU-19 Buscar alojamientos	Huésped	Permite buscar alojamientos según diferentes criterios.	No requiere autenticación.	1. Ingresa los criterios. 2. El sistema consulta los alojamientos. 3. Muestra los resultados.	Se muestran los alojamientos encontrados.
CU-20 Filtrar alojamientos	Huésped	Permite limitar los resultados mediante filtros.	Deben existir resultados de búsqueda.	1. Selecciona los filtros. 2. El sistema actualiza los resultados.	Se muestran los alojamientos filtrados.
CU-21 Consultar alojamiento	Huésped	Permite consultar el detalle de un alojamiento.	El alojamiento debe estar disponible para consulta.	1. Selecciona un alojamiento. 2. El sistema muestra su información.	El huésped visualiza los detalles.
CU-22 Comparar alojamientos	Huésped	Permite comparar diferentes alojamientos.	Deben existir alojamientos seleccionados.	1. Selecciona los alojamientos. 2. El sistema muestra sus características.	El huésped puede comparar las opciones.
CU-23 Gestionar disponibilidad	Anfitrión	Permite administrar las fechas disponibles de un alojamiento.	El anfitrión debe tener un alojamiento registrado.	1. Selecciona el alojamiento. 2. Define las fechas. 3. Guarda los cambios.	La disponibilidad queda actualizada.
CU-24 Consultar disponibilidad	Huésped / Anfitrión	Permite verificar la disponibilidad de un alojamiento.	El alojamiento debe existir.	1. Ingresa las fechas. 2. El sistema verifica la disponibilidad. 3. Muestra el resultado.	Se conoce la disponibilidad del alojamiento.
CU-25 Generar cotización	Huésped	Permite calcular el valor total de una posible reserva.	Debe existir un alojamiento y fechas seleccionadas.	1. Valida las fechas. 2. Calcula precios, tarifas y descuentos. 3. Muestra el total.	Se genera la cotización.

CU-26 Crear reserva inmediata	Huésped	Permite realizar una reserva inmediata.	El alojamiento debe estar activo y disponible.	1. Verifica nuevamente la disponibilidad. 2. Procesa el pago simulado. 3. Registra la reserva. 4. Bloquea el periodo.	La reserva queda registrada.
CU-27 Verificar disponibilidad nuevamente	Sistema	Comprueba que el alojamiento siga disponible antes de confirmar una reserva.	Debe existir una solicitud de reserva.	1. Consulta las reservas existentes. 2. Comprueba que no haya solapamientos.	La reserva puede continuar o ser rechazada.
CU-28 Evitar reserva duplicada	Sistema	Evita que una misma solicitud genere reservas duplicadas.	Debe existir una solicitud de reserva.	1. Identifica la solicitud. 2. Comprueba si ya fue procesada. 3. Evita duplicarla.	Solo se genera una reserva.
CU-29 Procesar pago simulado	Proveedor de pagos (simulado)	Permite procesar el pago de una reserva mediante el entorno de prueba.	Debe existir una solicitud de pago.	1. Recibe la solicitud. 2. Procesa el pago simulado. 3. Devuelve el resultado.	El pago queda aprobado o rechazado.
CU-30 Bloquear periodo reservado	Sistema	Bloquea las fechas correspondientes a una reserva confirmada.	La reserva debe estar confirmada.	1. Identifica las fechas reservadas. 2. Actualiza la disponibilidad.	El periodo queda bloqueado.
CU-31 Consultar estado e historial de reservas	Huésped	Permite consultar las reservas realizadas y sus estados.	El huésped debe estar autenticado.	1. Solicita el historial. 2. El sistema muestra las reservas y sus estados.	El historial queda disponible para consulta.
CU-32 Cancelar reserva	Huésped	Permite cancelar una reserva existente.	Debe existir una reserva que pueda cancelarse.	1. Selecciona la reserva. 2. Se aplica la política. 3. Se calcula la devolución. 4. Se registra la cancelación.	La reserva queda cancelada.
CU-33 Aplicar política de cancelación	Sistema	Determina las condiciones aplicables a la cancelación.	Debe existir una reserva y una política asociada.	1. Consulta la política. 2. Evalúa las condiciones. 3. Determina la devolución.	Se determina el resultado de la cancelación.
CU-34 Calcular devolución simulada	Sistema	Calcula el valor que corresponde devolver al huésped.	Debe haberse aplicado la política de cancelación.	1. Obtiene el valor de la reserva. 2. Aplica la política. 3. Calcula la devolución.	Se obtiene el valor de devolución.

CU-35 Registrar cancelación	Sistema	Registra la información relacionada con una cancelación.	Debe existir una cancelación.	1. Registra usuario, fecha, motivo, devolución y estado.	La cancelación queda registrada.
CU-36 Liberar periodo reservado	Sistema	Libera las fechas ocupadas por una reserva cancelada cuando corresponde.	La reserva debe estar cancelada.	1. Identifica el periodo. 2. Actualiza la disponibilidad.	Las fechas vuelven a estar disponibles.
CU-37 Registrar notificación	Sistema	Registra las notificaciones generadas por eventos relevantes.	Debe ocurrir un evento que genere una notificación.	1. Identifica el evento. 2. Genera y registra la notificación.	La notificación queda registrada.
CU-38 Consultar notificaciones	Huésped / Anfitrión / Administrador	Permite consultar las notificaciones del usuario.	El usuario debe estar autenticado.	1. Solicita sus notificaciones. 2. El sistema las muestra.	Las notificaciones quedan disponibles.
CU-39 Marcar notificación como leída	Huésped / Anfitrión / Administrador	Permite marcar una notificación como leída.	Debe existir una notificación sin leer.	1. Selecciona la notificación. 2. El sistema actualiza su estado.	La notificación queda marcada como leída.
CU-40 Crear reseña y calificación	Huésped	Permite valorar un alojamiento después de una reserva completada.	Debe existir una reserva completada.	1. Ingresa la reseña y calificación. 2. El sistema valida la reserva. 3. Guarda la información.	La reseña queda registrada.
CU-41 Validar reserva completada	Sistema	Verifica que el huésped tenga derecho a realizar una reseña.	El huésped debe intentar crear una reseña.	1. Consulta las reservas. 2. Verifica que exista una reserva completada.	Se permite o rechaza la reseña.
CU-42 Consultar reseñas	Huésped / Administrador	Permite consultar las reseñas de un alojamiento.	Deben existir reseñas registradas.	1. Selecciona el alojamiento. 2. El sistema muestra las reseñas.	Las reseñas quedan disponibles para consulta.
CU-43 Consultar calificación promedio	Huésped / Administrador	Permite consultar la calificación promedio de un alojamiento.	Deben existir calificaciones registradas.	1. Consulta las calificaciones. 2. Obtiene el promedio. 3. Lo muestra.	Se muestra la calificación promedio.
CU-44 Ocultar reseña	Administrador	Permite ocultar reseñas que incumplan las políticas.	La reseña debe existir.	1. Selecciona la reseña. 2. Solicita ocultarla. 3. El sistema actualiza su estado.	La reseña queda oculta.
CU-45 Bloquear publicación	Administrador	Permite bloquear una publicación que incumpla las políticas.	La publicación debe existir.	1. Selecciona la publicación. 2. Solicita el bloqueo. 3. El	La publicación queda bloqueada.

				sistema registra el cambio.	
CU-46 Aprobar publicación	Administrador	Permite aprobar una publicación pendiente de revisión.	La publicación debe estar pendiente de revisión.	1. Revisa la publicación. 2. La aprueba. 3. Actualiza el estado.	La publicación queda aprobada.
CU-47 Pausar publicación	Administrador	Permite pausar temporalmente una publicación.	La publicación debe existir.	1. Selecciona la publicación. 2. Solicita pausarla. 3. Actualiza el estado.	La publicación queda pausada.
CU-48 Restringir usuario	Administrador	Permite restringir a un usuario de la plataforma.	El usuario debe existir.	1. Selecciona al usuario. 2. Solicita la restricción. 3. Actualiza su estado.	El usuario queda restringido.
CU-49 Reactivar usuario	Administrador	Permite reactivar un usuario restringido.	El usuario debe estar restringido.	1. Selecciona al usuario. 2. Solicita la reactivación. 3. Actualiza su estado.	El usuario queda habilitado.
CU-50 Consultar eventos de auditoría	Administrador	Permite consultar los eventos registrados para mantener la trazabilidad.	El administrador debe estar autenticado.	1. Solicita los eventos. 2. El sistema muestra las acciones registradas.	Los eventos pueden ser consultados.
CU-51 Consultar dashboard	Administrador	Permite visualizar los principales indicadores de la plataforma.	El administrador debe estar autenticado.	1. Accede al dashboard. 2. El sistema consulta los datos. 3. Muestra los indicadores.	Se visualiza el estado general de la plataforma.
CU-52 Consultar indicadores	Sistema	Obtiene los indicadores utilizados por el dashboard.	Deben existir datos registrados.	1. Consulta los datos. 2. Calcula los indicadores. 3. Los entrega al dashboard.	Los indicadores quedan disponibles.
CU-53 Exportar reportes	Administrador	Permite generar reportes de la información de la plataforma.	El administrador debe estar autenticado.	1. Selecciona el reporte y formato. 2. El sistema genera el archivo. 3. Registra la exportación.	El reporte queda generado.
CU-54 Exportar a PDF	Sistema	Genera un reporte en formato PDF.	Debe existir una solicitud de exportación.	1. Obtiene la información. 2. Genera el archivo PDF.	El reporte queda disponible en PDF.
CU-55 Exportar a Excel	Sistema	Genera un reporte en formato Excel.	Debe existir una solicitud de exportación.	1. Obtiene la información. 2. Genera el archivo Excel.	El reporte queda disponible en Excel.

CU-56 Registrar exportación	Sistema	Registra quién realizó una exportación y cuándo.	Debe haberse realizado una exportación.	1. Identifica al administrador. 2. Registra usuario, fecha y exportación.	La exportación queda registrada para auditoría.

Priorizacion Del Minimo Producto Viable (MVP)

Tabla 1 · Priorización de requerimientos funcionales

Capacidad	RF	Requerimiento	¿Lo necesita el flujo principal?	Regla de negocio que lo exige	MoSCoW
Registro e inicio de sesión	RF-01	Registro con rol	Sí	—	Must
	RF-02	Iniciar y cerrar sesión	Sí	—	Must
	RF-03	Proteger rutas por rol	No	RN-01	Must
	RF-04	Recuperación simulada de contraseña	No	—	Should
Perfil	RF-05	Consultar y actualizar perfil	No	—	Should
	RF-06	Activar o desactivar cuenta	No	—	Should
Alojamientos	RF-07	Crear publicación	Sí	RN-01	Must
	RF-08	Editar publicación (dueño o admin)	No	RN-01, RN-02	Must
	RF-09	Gestionar estados de publicación	Sí	RN-03	Must
	RF-10	Activar y pausar publicación	Sí	RN-03	Must
	RF-11	Validar información mínima	Sí	RN-05	Must
	RF-12	Validar capacidad y precio	Sí	RN-06	Must
	RF-13	Configurar limpieza, adicionales y política	Sí	RN-09, RN-11	Must
	RF-14	Elegir reserva inmediata o con aprobación	Sí	RN-10	Must
	RF-15	Consultar detalle de la publicación	Sí	—	Must
Disponibilidad	RF-16	Administrar periodos disponibles	Sí	RN-02	Must
	RF-17	Consultar calendario	Sí	—	Must
	RF-18	Bloquear periodos reservados	Sí	RN-08	Must

Búsqueda	RF-19	Buscar por ciudad, fechas y capacidad	Sí	—	Must
	RF-20	Filtrar por tipo, precio y servicios	Sí	—	Must
	RF-21	Mostrar solo publicaciones activas y disponibles	Sí	RN-04	Must
	RF-22	Comparar alojamientos	No	—	Could (ya lo cubre RF-15)
Cotización	RF-23	Calcular cotización	Sí	RN-09	Must
	RF-24	Configurar porcentajes de tarifas	No	RN-09	Must
	RF-25	Validar salida posterior a llegada	Sí	RN-07	Must
Reserva y pago	RF-26	Crear reserva inmediata	Sí	RN-04, RN-10	Must
	RF-27	Reverificar disponibilidad al confirmar	Sí	RN-08	Must
	RF-28	Evitar reservas duplicadas	Sí	RN-13	Must
	RF-29	Historial de reservas del huésped	No	—	Should
	RF-30	Reservas del anfitrión	No	—	Should
	RF-31	Simular pago con Stripe	Sí	RN-16	Must
Cancelación	RF-32	Cancelar reserva	No	RN-11	Must
	RF-33	Aplicar política y calcular devolución	No	RN-11	Must
	RF-34	Registrar datos de la cancelación	No	RN-12	Must
	RF-35	Liberar periodo cancelado	No	RN-08	Must
Notificaciones	RF-36	Registrar notificaciones	No	—	Should
	RF-37	Consultar y marcar notificaciones	No	—	Should
Reseñas	RF-38	Calificar y reseñar tras estancia completada	No	—	Should
	RF-39	Conservar relación de la reseña	No	RN-18	Should (depende de RF-38)
	RF-40	Mostrar reseñas y promedio	No	—	Should
	RF-41	Ocultar reseñas	No	RN-19	Should (depende de RF-38)
Administración	RF-42	Bloquear publicación	No	RN-14	Must

	RF-43	Aprobar o pausar publicaciones pendientes	Sí	RN-03	Must
	RF-44	Restringir o reactivar usuarios	No	—	Should
	RF-45	Consultar auditoría	No	—	Should
Dashboard	RF-46	Dashboard de indicadores	No	—	Should
Reportes	RF-47	Exportar reportes PDF o Excel	No	—	Should
	RF-48	Registrar quién exporta y cuándo	No	RN-20	Should (depende de RF-47)
Trazabilidad	RF-49	Logs estructurados	No	RN-15	Must

Must que no forman parte del flujo principal

RF	Requerimiento	Por qué es imprescindible en el MVP	RN	RNF
RF-03	Proteger rutas por rol	Sin él, un huésped podría ejecutar acciones de anfitrión o de administrador, y un anfitrión editar publicaciones ajenas	RN-01	RNF-08
RF-08	Editar publicación (dueño o admin)	Solo el dueño o el administrador pueden modificar una publicación	RN-01, RN-02	RNF-08
RF-24	Configurar porcentajes de tarifas	La regla exige que los porcentajes sean configurables, y el RNF, que se cambien sin tocar código ni redesplegar; con porcentajes fijos se incumplen ambos	RN-09	RNF-14
RF-32	Cancelar reserva	El caso exige al menos una política de cancelación; sin cancelación la política no tiene dónde aplicarse	RN-11	RNF-15
RF-33	Aplicar política y calcular devolución	Cancelar sin aplicar la política asociada a la publicación incumple la regla	RN-11	RNF-15
RF-34	Registrar datos de la cancelación	Toda cancelación debe registrar usuario, fecha, motivo, devolución y estado final	RN-12	RNF-10
RF-35	Liberar periodo cancelado	Sin liberar el periodo, las fechas quedan bloqueadas para siempre y la disponibilidad deja de ser confiable	RN-08	RNF-04
RF-42	Bloquear publicación	El administrador debe poder retirar publicaciones engañosas conservando sus reservas	RN-14	RNF-10
RF-49	Logs estructurados	Toda acción relevante debe dejar registro trazable, y la trazabilidad es una capacidad obligatoria del caso	RN-15	RNF-11

Tabla 2 · Priorización de requerimientos no funcionales

RNF	Atributo	Qué exige	RF que afecta	MoSCoW	Por qué
RNF-01	Rendimiento	Búsqueda en menos de 2 s (p95) con 50 usuarios	RF-19, RF-20, RF-21	Must	Es la operación más frecuente y parte del flujo principal
RNF-02	Rendimiento	Cotización en menos de 1 s y confirmación	RF-23, RF-26	Should	El flujo funciona aunque los tiempos sean algo mayores

		en menos de 3 s			
RNF-03	Rendimiento	Reportes que no frenen la búsqueda	RF-46, RF-47	Could	Los reportes son Should y no afectan el flujo principal
RNF-04	Disponibilidad	Nunca dos reservas superpuestas	RF-18, RF-26, RF-27, RF-35	Must	Lo exige RN-08; es la regla más crítica del negocio
RNF-05	Disponibilidad	Sin reservas ni cobros duplicados	RF-28, RF-31	Must	Lo exige RN-13
RNF-06	Seguridad	El monto cobrado lo calcula el servidor	RF-23, RF-24, RF-31	Must	Sin él, un usuario podría pagar menos de lo que indica la cotización (RN-09)
RNF-07	Seguridad	Contraseñas protegidas y bloqueo por intentos fallidos	RF-01, RF-02, RF-04	Must	Base de toda la autenticación
RNF-08	Seguridad	Acceso por rol y por propiedad del recurso	RF-03, RF-08, RF-42, RF-44	Must	Lo exige RN-01
RNF-09	Seguridad	HTTPS y validación de entradas en el servidor	RF-01, RF-05, RF-07, RF-38	Must	Protege los datos personales en todo el sistema
RNF-10	Seguridad	Auditoría que no se puede editar ni borrar	RF-34, RF-42, RF-44, RF-45, RF-48	Must	Lo exigen RN-12 y RN-15
RNF-11	Disponibilidad	Detección de fallas y logs con identificador de correlación	RF-49	Must	Lo exigen RN-15 y la capacidad de trazabilidad
RNF-12	Disponibilidad	Una falla de Stripe no deja reservas inconsistentes	RF-26, RF-31, RF-35	Should	La demostración funciona con Stripe disponible; este RNF protege el caso de falla
RNF-13	Disponibilidad	Una falla de notificaciones no revierte la reserva	RF-26, RF-32, RF-36	Should	Las notificaciones son Should
RNF-14	Modificabilidad	Cambiar tarifas sin código ni redespliegue	RF-23, RF-24	Must	Lo exige RN-09 (porcentajes configurables)
RNF-15	Modificabilidad	Agregar políticas de cancelación sin tocar las existentes	RF-13, RF-33	Should	El MVP necesita al menos una política (RN-11); la extensibilidad puede esperar

RNF-16	Modificabilidad	Cambiar el proveedor de pagos o de reportes solo en su adaptador	RF-31, RF-47	Must	Define cómo se separan las capas de la arquitectura
RNF-17	Seguridad	Restricción de usuario con efecto inmediato	RF-03, RF-44	Should	RF-44 (restringir usuarios) es Should
RNF-18	Modificabilidad	Reglas de negocio aisladas en la capa de dominio	RF-23, RF-27, RF-33	Must	Condiciona toda la estructura en capas

***R*esumen**

Capacidad	**Must**	**Should**	**Could**
Registro e inicio de sesión	3	1	—
Perfil	—	2	—
Alojamientos	9	—	—
Disponibilidad	3	—	—
Búsqueda	3	—	1
Cotización	3	—	—
Reserva y pago	4	2	—
Cancelación	4	—	—
Notificaciones	—	2	—
Reseñas	—	4	—
Administración	2	2	—
Dashboard	—	1	—
Reportes	—	2	—
Trazabilidad	1	—	—
Total RF	**32**	**16**	**1**
Total RNF	**12**	**5**	**1**

Cronograma Preliminar y Cronograma en Jira Completo

El proyecto se organiza en 6 sprints de una semana y media, entre el 18 de septiembre y el 24 de noviembre de 2026. Los sprints 1 y 2 cubren el análisis y el diseño de la Entrega 1. Del sprint 3 al 6 se construye el MVP siguiendo la priorización MoSCoW: primero los RF Must, que sostienen el flujo de la demo, y después los Should. El cronograma es preliminar: los sprints 3 a 6 se ajustarán en cada retrospectiva según la velocidad real del equipo (riesgo R-01).

Hitos

Hito	**Fecha**

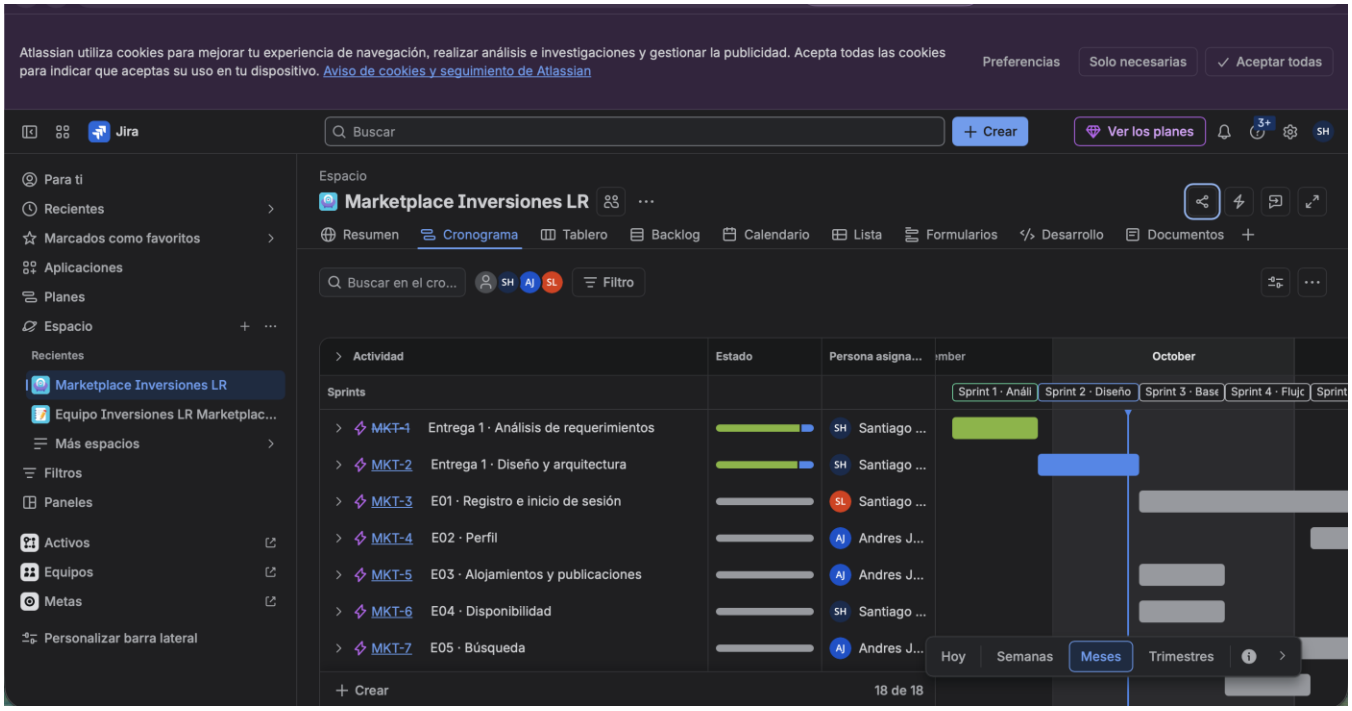
Entrega 1 · Análisis y Diseño	11 de octubre de 2026
Entrega 2 · Implementación, pruebas y sustentación	24 de noviembre de 2026

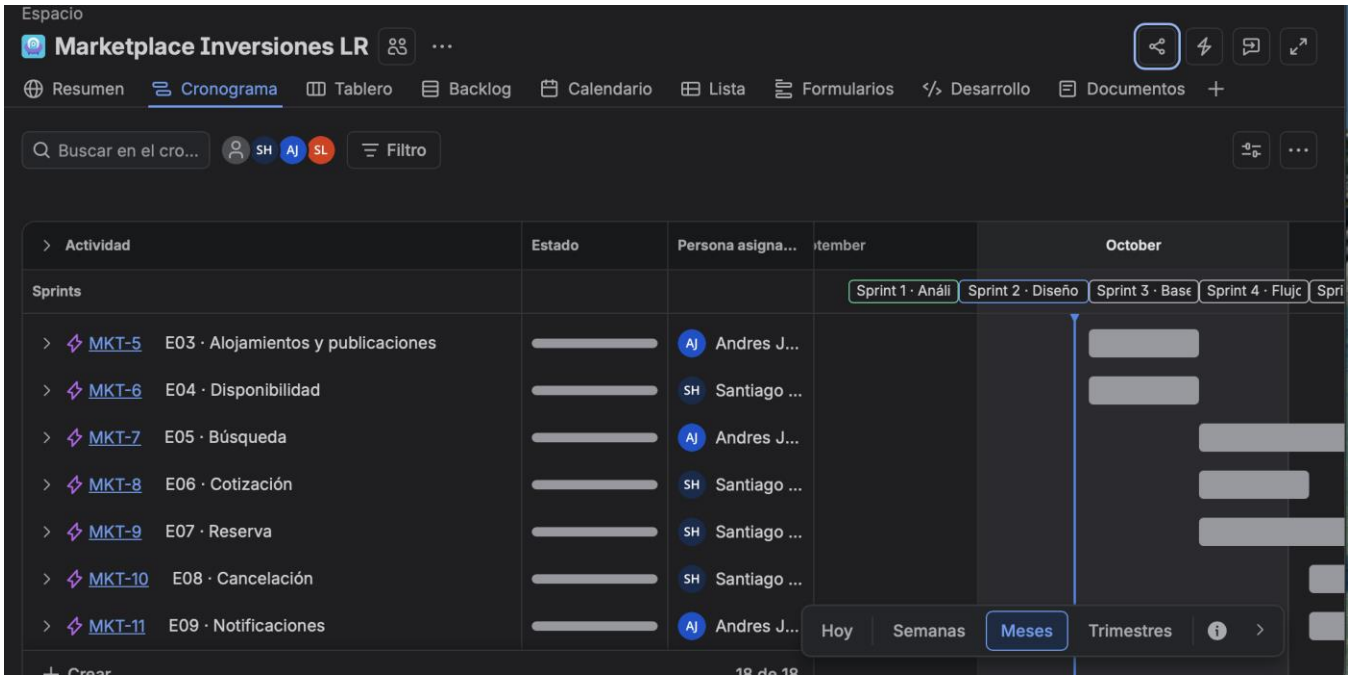
Sprints

Sprint	Fechas	Objetivo	Entregables principales	Responsables
1 · Análisis	18 sep – 28 sep	Documentar el análisis del caso	Acta, visión, actores, procesos, RN, RF, RNF, casos de uso, priorización del MVP, riesgos y ASR	Santiago Chavarro (acta, visión, RNF, MVP, riesgos, ASR) · Andrés Jarro (actores, procesos, RN, RF, casos de uso)
2 · Diseño	29 sep – 11 oct	Completar la arquitectura y entregar la Entrega 1	Escenarios, tácticas, estilo, ADR, patrones, diagramas, trazabilidad y backlog en Jira	Santiago Chavarro (escenarios, ADR, patrones, C4, componentes, secuencias, Jira) · Andrés Jarro (BPMN, dominio, clases, trazabilidad, Confluence) · Carlos Luna (relacional, prototipos, despliegue)
3 · Base	12 oct – 22 oct	Dejar listo el entorno y la publicación de alojamientos	Repositorio, pipeline con SonarCloud y CodeRabbit, plan de pruebas, registro e inicio de sesión, publicaciones, disponibilidad y aprobación de publicaciones	Carlos Luna (repositorio, pipeline, pruebas, registro, aprobación) · Andrés Jarro (alojamientos) · Santiago Chavarro (disponibilidad)
4 · Flujo de reserva	23 oct – 2 nov	Completar el flujo de la demo	Búsqueda, cotización, reserva con pago simulado (concurrencia e idempotencia), bloqueo de publicaciones, logs y contrato OpenAPI	Santiago Chavarro (cotización, reserva, pago, OpenAPI) · Andrés Jarro (búsqueda) · Carlos Luna (bloqueo, logs, reglas de capas)
5 · Cancelación	3 nov – 13 nov	Cancelación y funciones de soporte	Cancelación con política y devolución, perfil, historial, notificaciones, restricción de usuarios, auditoría y prueba de concurrencia	Santiago Chavarro (cancelación) · Andrés Jarro (perfil, notificaciones) · Carlos Luna (usuarios, auditoría, prueba de concurrencia)
6 · Entrega 2	14 nov – 24 nov	Cerrar el MVP y sustentar	Reseñas, dashboard, reportes, pruebas de rendimiento, despliegue, verificación de ASR, informe final y demo	Andrés Jarro (reseñas, trazabilidad final) · Carlos Luna (dashboard, reportes, rendimiento, despliegue) · Santiago Chavarro (ASR, informe, demo)

Cada sprint cierra con una review y una retrospectiva, facilitadas por el Scrum Master (Santiago Chavarro).

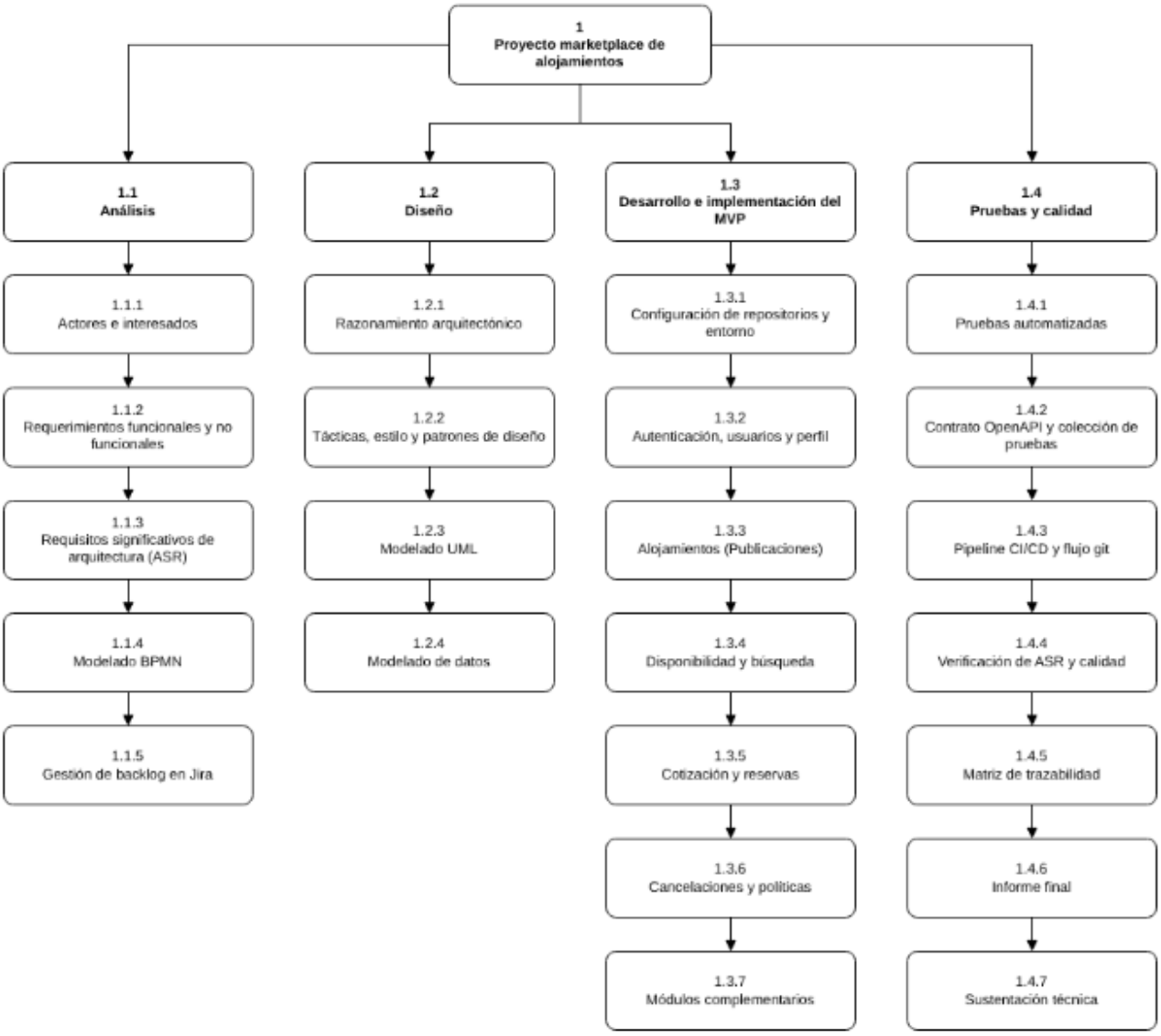
Evidencia en Jira





El detalle de las historias de usuario, con criterios de aceptación, puntos, prioridad, sprint y responsable, está en el tablero del proyecto:**https://inversioneslr.atlassian.net/jira/software/projects/MKT/boards/2/timeline?atlOrigin=eyJpIjoiYjZlN2Q3NjRlZDRjNDUyYmI1YWMyZWZjN2U2ZmE2MDUiLCJwIjoiaiJ9**

EDT



Riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Qué hacemos	Responsable
R-01	El alcance (49 RF) es muy grande para 3 personas y la demo no queda completa	Alta	Alto	**Alto**	Construir primero los 32 RF Must y dejar los Should para la última release	Santiago Chavarro
R-02	Se deja el diseño de la arquitectura para el final y quedan ADR y escenarios incompletos	Alta	Alto	**Alto**	Dedicar un sprint completo al diseño y revisar cada ADR entre todos antes de la entrega	Santiago Chavarro
R-03	Se confirman dos reservas del mismo	Media	Alto	**Alto**	Revalidar la disponibilidad al confirmar (ADR-	Carlos Luna

	alojamiento en las mismas fechas				02) y hacer una prueba de concurrencia automática	
R-04	El código cambia y los documentos no se actualizan	Media	Alto	**Alto**	Actualizar ADR y Confluence es parte de terminar cada historia	Andrés Jarro
R-05	Los módulos se unen al final y aparecen errores en la última semana	Media	Alto	**Alto**	Integración continua desde el sprint 3 y una release funcional al cierre de cada sprint	Santiago Chavarro
R-06	Un integrante deja de estar disponible por carga académica o salud	Media	Medio	**Medio**	Cada historia la revisa otro integrante y queda documentada, para que alguien más pueda continuarla	Santiago Chavarro
R-07	Se usa IA sin guardar evidencia (capturas, prompts y respuestas)	Media	Medio	**Medio**	Guardar la evidencia el mismo día en una carpeta compartida	Santiago Chavarro
R-08	Stripe limita o cambia su modo de pruebas y no se puede mostrar el pago	Baja	Medio	**Bajo**	El adaptador de pagos permite cambiar a un simulador propio	Carlos Luna

Backlog en Jira Y Releases

Backlog

El backlog del producto está en Jira,(tablero Scrum):
https://inversioneslr.atlassian.net/jira/software/projects/MKT/boards/2/backlog

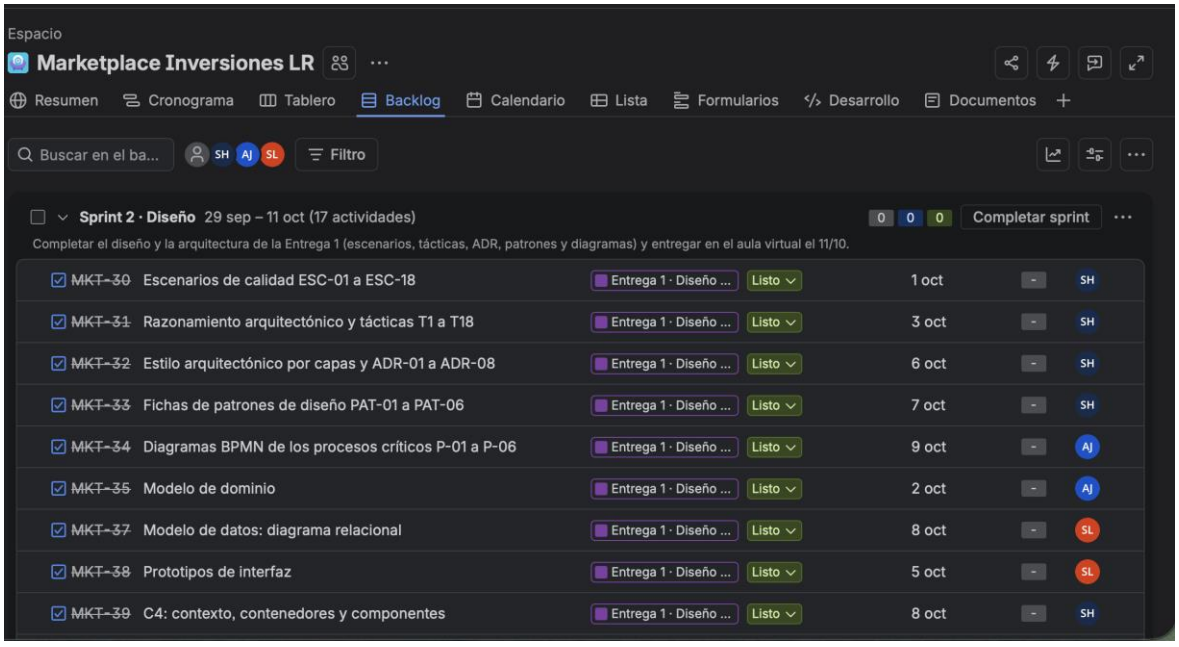
Se organiza en tres niveles:

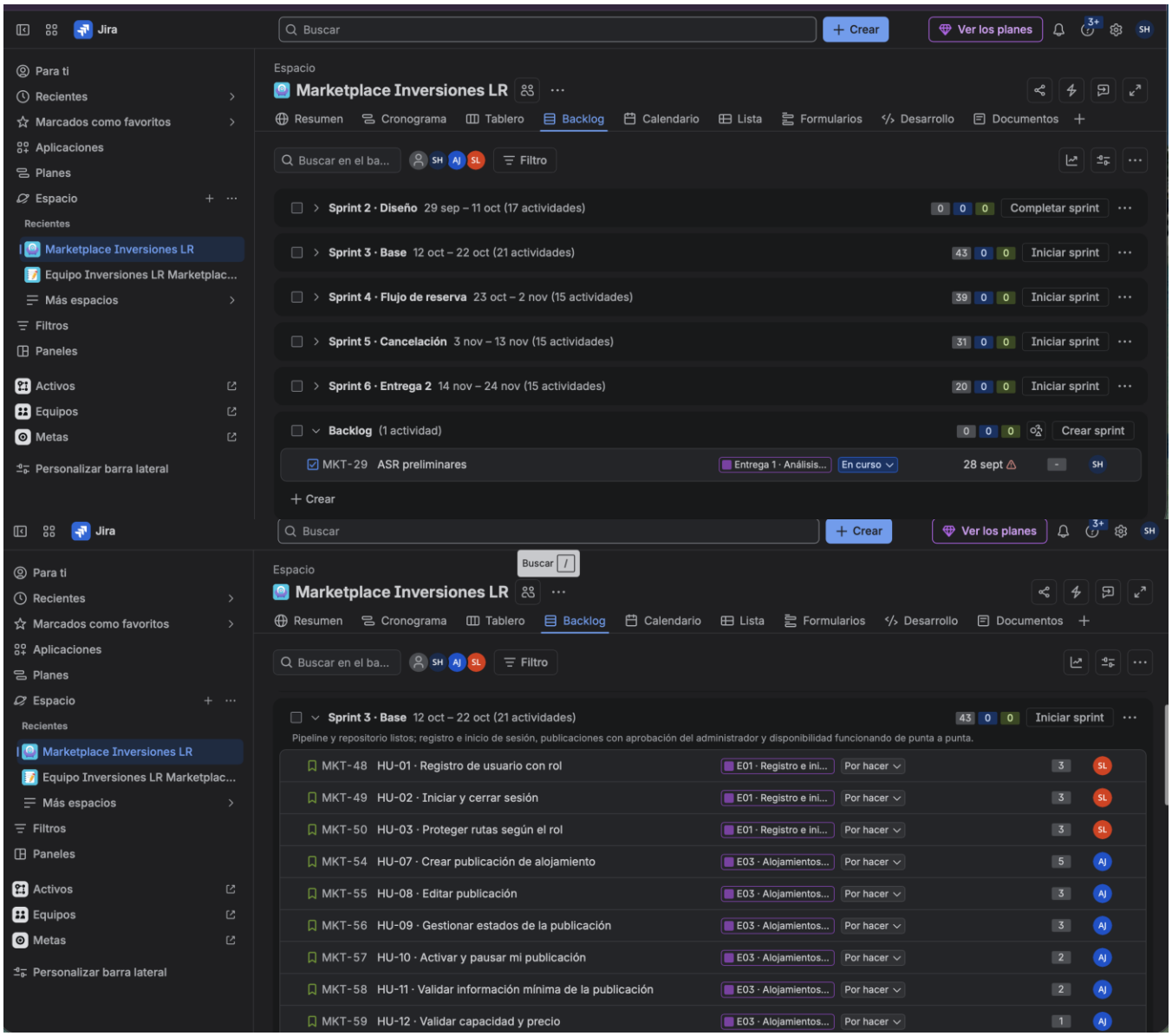
Nivel	Contenido	Cantidad
Épicas	Una por capacidad del alcance obligatorio (E01 Registro a E14 Trazabilidad), una para DevOps y calidad (E15) y una por cada entrega (Análisis, Diseño, Entrega 2)	18
Historias de usuario	Una por RF (HU-01 = RF-01 … HU-49 = RF-49)	49
Tareas	Documentos de análisis y diseño, pipeline, pruebas, despliegue, informe final y una review y retrospectiva por sprint	46

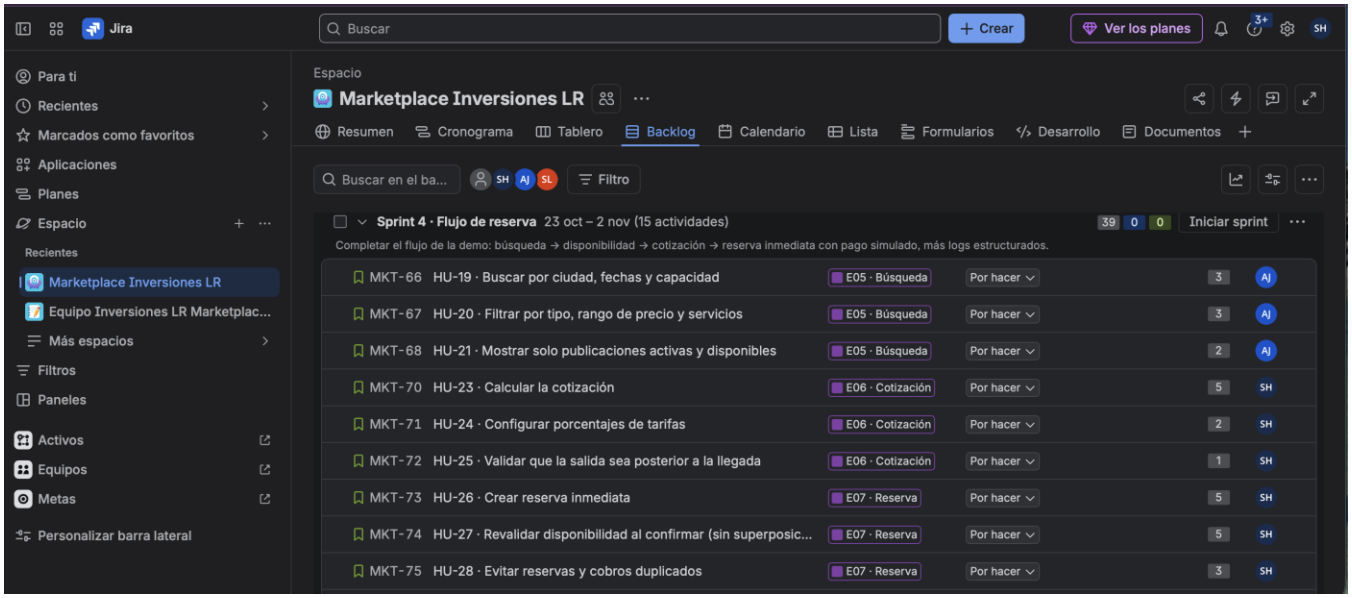
El orden del backlog sigue la priorización del MVP: los RF Must se construyen primero y ningún RF se programa antes que el RF del que depende.

Historias por sprint

Sprint	Fechas	Historias	Tareas	Contenido
1 · Análisis	18 sep – 28 sep	0	12	Acta, visión, actores, procesos, reglas de negocio, RF, RNF, casos de uso, priorización del MVP, riesgos y ASR
2 · Diseño	29 sep – 11 oct	0	17	Escenarios, razonamiento arquitectónico, estilo y ADR, patrones, BPMN, modelos de dominio y relacional, prototipos, diagramas C4, de componentes, secuencia y despliegue, trazabilidad, backlog en Jira, Confluence y anexo de IA
3 · Base	12 oct – 22 oct	16	5	Registro e inicio de sesión, publicaciones, disponibilidad y aprobación de publicaciones; repositorio, pipeline, SonarCloud y CodeRabbit, plan de pruebas
4 · Flujo de reserva	23 oct – 2 nov	12	3	Búsqueda, cotización, reserva con pago simulado, bloqueo de publicaciones y logs; contrato OpenAPI y verificación de capas
5 · Cancelación	3 nov – 13 nov	13	2	Cancelación, recuperación de contraseña, perfil, historial, notificaciones, restricción de usuarios y auditoría; prueba de concurrencia
6 · Entrega 2	14 nov – 24 nov	8	7	Comparar alojamientos, reseñas, dashboard y reportes; pruebas de rendimiento, despliegue, verificación de ASR, informe final y demo




Jira
Buscar
Crear
Ver los planes
Para ti
Recientes
Marcados como favoritos
Aplicaciones
Planes
Espacio
Recientes
Marketplace Inversiones LR
Equipo Inversiones LR Marketplac...
Más espacios
Filtros
Paneles
Activos
Equipos
Metas
Personalizar barra lateral
Espacio
Marketplace Inversiones LR
Resumen
Cronograma
Tablero
Backlog
Calendario
Lista
Formularios
Desarrollo
Documentos
Buscar en el ba...
Filtro
Sprint 2 · Diseño 29 sep – 11 oct (17 actividades)
Completar sprint
Sprint 3 · Base 12 oct – 22 oct (21 actividades)
Iniciar sprint
Sprint 4 · Flujo de reserva 23 oct – 2 nov (15 actividades)
Iniciar sprint
Sprint 5 · Cancelación 3 nov – 13 nov (15 actividades)
Iniciar sprint
Sprint 6 · Entrega 2 14 nov – 24 nov (15 actividades)
Iniciar sprint
Backlog (1 actividad)
Crear sprint
MKT-29 ASR preliminares
Entrega 1 · Análisis...
En curso
28 sept
Crear
Buscar /
Sprint 3 · Base 12 oct – 22 oct (21 actividades)
Iniciar sprint
Pipeline y repositorio listos; registro e inicio de sesión, publicaciones con aprobación del administrador y disponibilidad funcionando de punta a punta.
MKT-48 HU-01 · Registro de usuario con rol
MKT-49 HU-02 · Iniciar y cerrar sesión
MKT-50 HU-03 · Proteger rutas según el rol
MKT-54 HU-07 · Crear publicación de alojamiento
MKT-55 HU-08 · Editar publicación
MKT-56 HU-09 · Gestionar estados de la publicación
MKT-57 HU-10 · Activar y pausar mi publicación
MKT-58 HU-11 · Validar información mínima de la publicación
MKT-59 HU-12 · Validar capacidad y precio
E01 · Registro e ini...
E03 · Alojamientos...
Por hacer


Jira
Buscar
Crear
Ver los planes
Para ti
Recientes
Marcados como favoritos
Aplicaciones
Planes
Espacio
Recientes
Marketplace Inversiones LR
Equipo Inversiones LR Marketplac...
Más espacios
Filtros
Paneles
Activos
Equipos
Metas
Personalizar barra lateral
Espacio
Marketplace Inversiones LR
Resumen
Cronograma
Tablero
Backlog
Calendario
Lista
Formularios
Desarrollo
Documentos
Buscar en el ba...
Filtro
Sprint 4 · Flujo de reserva 23 oct – 2 nov (15 actividades)
Iniciar sprint
Completar el flujo de la demo: búsqueda → disponibilidad → cotización → reserva inmediata con pago simulado, más logs estructurados.
MKT-66 HU-19 · Buscar por ciudad, fechas y capacidad
MKT-67 HU-20 · Filtrar por tipo, rango de precio y servicios
MKT-68 HU-21 · Mostrar solo publicaciones activas y disponibles
MKT-70 HU-23 · Calcular la cotización
MKT-71 HU-24 · Configurar porcentajes de tarifas
MKT-72 HU-25 · Validar que la salida sea posterior a la llegada
MKT-73 HU-26 · Crear reserva inmediata
MKT-74 HU-27 · Revalidar disponibilidad al confirmar (sin superposic...
MKT-75 HU-28 · Evitar reservas y cobros duplicados
E05 · Búsqueda
E06 · Cotización
E07 · Reserva
Por hacer

Plan de releases

Release	Fecha	Sprint	Qué se puede demostrar	Funcionalidades que incluye	RF
v0.1 · Base	22 oct 2026	3	Un anfitrión se registra, publica un alojamiento y define su calendario; el administrador lo aprueba y queda ACTIVO	Registro e inicio de sesión con roles, protección de rutas, publicaciones con sus estados, aprobación del administrador y disponibilidad. Además, el pipeline con SonarCloud y CodeRabbit queda funcionando	RF-01 a RF-03, RF-07 a RF-18, RF-43
v0.2 · Flujo de la demo	2 nov 2026	4	Un huésped busca un alojamiento, ve su disponibilidad, cotiza y reserva pagando con Stripe en modo de pruebas. Es el flujo completo que pide el caso para la demo	Búsqueda con filtros, cotización, reserva inmediata con revalidación de disponibilidad e idempotencia, pago simulado, bloqueo de publicaciones y logs estructurados	RF-19 a RF-21, RF-23 a RF-28, RF-31, RF-42, RF-49
v0.3 · MVP Must	13 nov 2026	5	El huésped cancela una reserva y recibe su devolución según la política; el periodo vuelve a quedar disponible. Con esta versión todos los RF Must están terminados	Cancelación con política y devolución, recuperación de contraseña, perfil, historial de reservas, notificaciones, restricción de usuarios y consulta de auditoría	RF-04 a RF-06, RF-29, RF-30, RF-32 a RF-37, RF-44, RF-45
v1.0 · Versión final	24 nov 2026	6	El sistema completo con los 49 RF, desplegado. Es la versión que se entrega y se sustenta en la Entrega 2	Comparación de alojamientos, reseñas y calificaciones, dashboard y reportes PDF/Excel; pruebas de rendimiento y despliegue	RF-22, RF-38 a RF-41, RF-46 a RF-48

ASR Preliminares

10 de los 18 RNF son ASR: cada uno obliga a una decisión de estructura (capas, transacciones, integración o despliegue) que sería costosa de modificar después. Los otros 8 se resuelven dentro de un componente, sin cambiar la arquitectura.

ASR	RNF	Por qué es arquitectónicamente significativo	Decisión que condiciona
ASR-01	RNF-04 Reservas sin superposición	Es la regla más crítica del negocio y la guía de la Entrega 2 la evalúa en vivo. Una validación solo en la interfaz no basta: exige control de concurrencia en el punto de confirmación	Estrategia de concurrencia (bloqueo pesimista, optimista o restricción de exclusión en BD) y límite transaccional de la reserva
ASR-02	RNF-05 Idempotencia	Los reintentos cruzan red, backend y Stripe; evitar duplicados exige un mecanismo compartido entre capas	Clave de idempotencia en la API y en la llamada a Stripe; dónde se guarda
ASR-03	RNF-12 Falla de Stripe	Es una dependencia externa que no controlamos; su falla no puede dejar reservas inconsistentes ni tumbar el sistema	Adaptador con timeout, estados intermedios de la reserva y compensación
ASR-04	RNF-16 Integraciones intercambiables	Se exigen integraciones aisladas mediante adaptadores; define cómo se separan las capas	Estilo por capas o hexagonal (puertos y adaptadores)
ASR-05	RNF-18 Aislamiento de reglas de negocio	Cambiar una regla de negocio sin tocar base de datos, API ni frameworks solo es posible si el dominio no depende de la infraestructura	Dirección de las dependencias entre capas e inyección de dependencias
ASR-06	RNF-08 Autorización	Tres roles y reglas de propiedad (solo el dueño o el admin editan) atraviesan todos los módulos	Dónde se aplica la autorización: filtro global por rol más verificación de propiedad en la capa de aplicación
ASR-07	RNF-07 Autenticación	Define cómo viaja la identidad entre frontend y backend en cada solicitud	Sesiones en servidor vs. token JWT sin estado
ASR-08	RNF-10 Auditabilidad	El evento debe guardarse junto con el cambio de estado; si se pierde, se rompe la regla “toda acción relevante deja registro”	Auditoría en la misma transacción vs. eventos de dominio; almacenamiento solo de inserción
ASR-09	RNF-13 Notificaciones desacopladas	Una falla secundaria no debe revertir una reserva; implica comunicación asincrónica entre módulos	Llamada directa vs. eventos internos o patrón outbox con reintentos

ASR-10	RNF-01 Rendimiento de búsqueda	Es la operación más frecuente y cruza publicaciones, disponibilidad y filtros	Modelo de consulta, índices, paginación y posible caché

Documentacion En Confluence

Todo el contenido de este documento también está publicado en el espacio de Confluence del proyecto, organizado en páginas por tema (escenarios, tácticas, ADR, patrones, diagramas y trazabilidad), con los responsables de cada parte:
https://inversioneslr.atlassian.net/wiki/spaces/MKT/overview

Anexos

Durante la Entrega 1 el equipo usó Claude (Anthropic) como herramienta de apoyo para elaborar y revisar los documentos y corregir su contenido. Las capturas de pantalla con fecha y hora, los prompts completos y las respuestas completas están en el siguiente documento:

https://unbosqueeduco-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/ajarro_unbosque_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE47FC1B-C576-4C8B-AA6E-D6F284136CA1%7D&file=Anexo%20-%20Uso%20de%20IA.docx&fromShare=true&action=default&mobileredirect=true